

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO**

ALISSON DA SILVA DE ARAUJO

Impulsionando o sucesso do pequeno varejo: uma solução híbrida para PDV com
recursos multi-loja

Campos do Jordão - SP

2023

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo geral propor e desenvolver um software de gestão para o pequeno varejo, com enfoque em padarias, mercados e outros segmentos do varejo geral, que atenda plenamente às suas regras de negócio específicas. Além disso, busca-se integrar recursos de apoio ao marketing digital, reconhecendo a importância estratégica dessa área para o sucesso do pequeno varejo. Considerando a necessidade de facilidade de uso, o sistema desenvolvido apresentará uma interface simples e intuitiva no Ponto de Venda (PDV). O objetivo é permitir que o operador realize lançamentos rápidos de vendas, otimizando o atendimento ao cliente em um ambiente de alto fluxo. Além disso, este trabalho também contemplará recursos voltados para o apoio ao marketing no pequeno varejo. Isso reconhece a relevância de estratégias de marketing eficientes para impulsionar o sucesso desses estabelecimentos. Com a integração desses recursos, o software possibilitará a implementação de ações de marketing digital, como promoções, fidelização de clientes e análise de dados, para auxiliar no crescimento e diferenciação do pequeno varejo. Essas adições ao resumo enfatizam a inclusão dos recursos de apoio ao marketing no desenvolvimento do software de gestão para o pequeno varejo. Destaca-se a importância estratégica desses recursos para impulsionar o sucesso e a diferenciação desses estabelecimentos, fortalecendo sua competitividade no mercado.

Palavras-chave: Software, Ponto de Venda, Varejo, Gestão

ABSTRACT

This study aims to propose and develop management software for small-scale retail, with a focus on bakeries, grocery stores, and other general retail segments, fully meeting their specific business rules. Additionally, the integration of marketing support features is sought, recognizing the strategic importance of this area for the success of small-scale retail. Considering the need for user-friendliness, the developed system will provide a simple and intuitive interface at the Point of Sale (POS). The objective is to enable operators to quickly process sales transactions, optimizing customer service in high-traffic environments. Furthermore, this study will also encompass resources geared towards marketing support in small-scale retail. This acknowledges the relevance of efficient marketing strategies in driving the success of these establishments. By integrating these resources, the software will enable the implementation of marketing actions such as promotions, customer loyalty programs, and data analysis, to assist in the growth and differentiation of small-scale retail. These additions to the summary emphasize the inclusion of marketing support resources in the development of management software for small-scale retail. The strategic importance of these resources in driving the success and differentiation of these establishments is highlighted, bolstering their competitiveness in the market.

Keywords: Software, Point of Sales, Small Retail, Management.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do Administrador.....	39
Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso do Gerente	40
Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso do Operador de Caixa	41
Figura 4 - Protótipo de baixo nível da interface de Login do Retaguarda Web.....	93
Figura 5 - Protótipo de baixo nível da interface principal do PDV.....	94
Figura 6 - Protótipo de baixo nível da interface de listagem de Clientes do Retaguarda Web	94
Figura 7 - Protótipo de baixo nível da interface de cadastro de Fornecedores do Retaguarda Web.....	95
Figura 8 - Tela de Login do Retaguarda Web	96
Figura 9 - Tela de Listagem de Fornecedores Cadastrados no Retaguarda Web	97
Figura 10 - Tela de Cadastro de Fornecedor no Retaguarda Web.....	97
Figura 11 - Tela com Modal de novo contato de Cadastro de Fornecedor aberto	98
Figura 14 - Diagrama do projeto de componentes	126
Figura 15 - Diagrama simplificado da estrutura MVC.....	128

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Requisitos funcionais	31
Tabela 2 - Requisitos não funcionais.....	33
Tabela 3 - Casos de Uso	35
Tabela 4 - CSU-01 - Efetuar o login no sistema Retaguarda Web.....	42
Tabela 5 - CSU-02 Efetuar o logout no sistema Retaguarda Web	44
Tabela 6 - CSU-03 - Recuperar a senha de acesso ao sistema	45
Tabela 7 - CSU-04 - Alterar informações básicas do próprio usuário	46
Tabela 8 - CSU-05 - Alterar a senha de acesso ao sistema	47
Tabela 9 - CSU-06 - Ativar ou desativar a autenticação de dois fatores (2FA).....	48
Tabela 10 - CSU-07 - Visualizar Gerentes.....	49
Tabela 11 - CSU-08 - Cadastrar Gerente	50
Tabela 12 - CSU-09 - Editar Gerente	51
Tabela 13 - CSU-10 - Deletar Gerente	52
Tabela 14 - CSU-11 - Visualizar Operadores de Caixa	53
Tabela 15 - CSU-12 - Cadastrar Operador de Caixa	54
Tabela 16 - CSU-13 - Editar Operador de Caixa	55
Tabela 17 - CSU-14 - Deletar Operador de Caixa.....	56
Tabela 18 - CSU-15 - Exibir Produtos	57
Tabela 19 - CSU-16 - Cadastrar Produto	58
Tabela 20 - CSU-17 - Editar Produto	59
Tabela 21 - CSU-18 - Desativar Produto.....	60
Tabela 22 - CSU-19 - Exibir Estoques	61
Tabela 23 - CSU-20 - Cadastrar Estoque	62
Tabela 24 - CSU-21 – Editar Estoque	63
Tabela 25 - CSU-22 - Desativar Estoque	64
Tabela 26 - CSU-23 - Abrir movimento de caixa	65
Tabela 27 - CSU-24 - Encerrar movimento de caixa	66
Tabela 28 - CSU-25 – Realizar venda	67
Tabela 29 - CSU-26 - Realizar a sangria de caixa.....	68
Tabela 30 - CSU-27 - Realizar o suprimento do caixa.....	70
Tabela 31 - CSU-28 - Cancelar Venda.....	71
Tabela 32 - CSU-29 - Cadastrar Cliente.....	72
Tabela 33 - CSU-30 - Editar Cliente	73
Tabela 34 - CSU-31 - Inativar Cliente.....	74
Tabela 35 - CSU-32 - Visualizar o relatório do movimento de caixa	75
Tabela 36 - CSU-33 - Visualizar relatório por seleção de método de pagamento e período ...	76
Tabela 37 - CSU-34 - Visualizar relatório por seleção de método de pagamento e período ...	77
Tabela 38 - CSU-35 - Consultar transações das movimentações de um estoque.....	78
Tabela 39 - CSU-36 - Realizar entrada de estoque via XML.....	79
Tabela 40 - CSU-37 - Visualizar posição atual de um estoque	82
Tabela 41 - CSU-38 - Consultar produtos próximos ao vencimento	83
Tabela 42 - CSU-39 - Gerar uma imagem promocional para divulgação de produtos em oferta	84
Tabela 43 - CSU-40 - Visualizar Clientes cadastrados	85
Tabela 44 - CSU-41 - Cadastrar Cliente.....	86
Tabela 45 - CSU-42 - Editar Cliente	87
Tabela 46 - CSU-43 - Inativar Cliente.....	88

Tabela 47 - CSU-44 - Exibir os Fornecedores cadastrados.....	89
Tabela 48 - CSU-45 - Cadastrar um Fornecedor	90
Tabela 49 - CSU-46 - Editar Fornecedor	91
Tabela 50 - CSU-47 - Inativar um Fornecedor.....	92
Tabela 51 - Tabela customers.....	102
Tabela 52 - Tabela suppliers.....	103
Tabela 53 - Tabela supplier_contacts	105
Tabela 54 - Tabela type_of_suppliers	106
Tabela 55 - Tabela stocks	106
Tabela 56 - Tabela products	107
Tabela 57 - Tabela sales	108
Tabela 58 - Tabela sales_items.....	109
Tabela 59 - Tabela sales_payments	110
Tabela 60 - Tabela payment_methods.....	111
Tabela 61 - Tabela cities.....	112
Tabela 62 - Tabela states	112
Tabela 63 - Tabela companies	113
Tabela 64 - Tabela users.....	115
Tabela 65 - Tabela product_types	117
Tabela 66 - Tabela stock_movements	118
Tabela 67 - Tabela user_companies	119
Tabela 68 - Tabela customer_contacts	120
Tabela 69 - Tabela group_companies.....	120
Tabela 70 - Tabela measurement_units	121
Tabela 71 - Tabela cash_movements.....	122
Tabela 72 - Tabela cash_sangrias.....	123
Tabela 73 - Tabela ips_blocking	124

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
PDV	Ponto de Venda
SAAS	Software como Serviço
SPA	Single Page Application
API	Application Programming Interface
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
IoT	Internet of Things
RFID	Radio Frequency Identification
DOM	Document Object Model
ORM	Object-Relational Mapping
MVC	Model-View-Controller
CGI	Common Gateway Interface

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	10
1.1 OBJETIVO	11
1.2 JUSTIFICATIVA	12
1.3 PROBLEMA	12
1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS	13
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	15
2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES RELACIONADOS AO PDV	15
2.2 CENÁRIO ATUAL DO SEGMENTO	16
2.3 TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	17
2.3.1 PHP.....	18
2.3.2 Javascript.....	19
2.3.3 C# (C-Sharp)	19
2.3.4 Introdução aos Frameworks.....	21
2.3.5 Framework Laravel	22
2.3.6 Framework Vue.js.....	23
2.3.7 Biblioteca de Interface Vuetify	24
2.3.8 Sistema Gerenciador de Banco de Dados	25
2.3.9 PostgreSQL.....	26
2.3.10 SQL Server.....	27
3 PROJETO PROPOSTO	29
3.1 USUÁRIOS	29
3.2 REQUISITOS FUNCIONAIS	30
3.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	33
3.4 CASOS DE USO	34
3.3.1 Diagramas de Casos de Uso.....	38
3.3.2 Descrição dos Casos de Uso	41
3.5 PROTÓTIPOS DE INTERFACE DE BAIXO NÍVEL.....	93
3.6 PROTÓTIPOS DE INTERFACE DE ALTO NÍVEL	96
3.7 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)	99

3.8 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)	100
3.9 DICIONÁRIO DE DADOS	101
3.10 PROJETO DE COMPONENTES	125
3.11 PROJETO DE ARQUITETURA.....	127
4 CONCLUSÃO.....	129
REFERÊNCIAS.....	130
GLOSSÁRIO.....	131
APÊNDICE A – MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)	132
APÊNDICE B – DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER).....	133
APÊNDICE C – PROJETO DE COMPONENTES.....	134

1 INTRODUÇÃO

O setor do varejo abriu mais de 200 mil lojas no ano de 2021. Os números foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e levam o país a alcançar o melhor avanço anual do setor desde 2018.

O maior destaque de crescimento ficou com os pequenos negócios, de acordo com a CNN Brasil “Mais de 92% do total de comércios abertos foram microempresas e estabelecimentos comerciais de pequeno porte”. Os números animam os empresários que veem com bons olhos o futuro do setor em meio às recessões causadas pela epidemia de Covid 19 que abalou a economia em todo o mundo.

Além disso, um levantamento realizado pelo Sebrae mostra que, nos últimos anos, os tradicionais mercados de pequeno porte, mais conhecidos como mercadinhos de bairro ou minimercados, ganharam mais importância na vida do brasileiro e um maior espaço na economia.

Esse projeto consiste em uma plataforma do tipo PDV híbrida, ou seja, cujas partes funcionam em uma máquina desktop com um software instalado no equipamento e outra parte disponibilizada em um ambiente da web atuando como um SaaS.

Esse PDV foi concebido para ser utilizado em padarias ou pequenos mercados cujas rotinas do dia a dia são geralmente parecidas.

Esse projeto deve ser considerado para fins educacionais e pode não ser suficiente para implementação em um cenário real, sendo necessárias adequações ou novas implantações para uso profissional.

1.1 Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é propor e desenvolver um software para a gestão do pequeno varejo com foco em padarias, pequenos mercados ou segmentos do varejo geral cujas regras de negócio sejam plenamente atendidas pelo escopo desse projeto.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Mapear as principais rotinas de negócio em comum para esse segmento.
- Desenvolver uma solução simples e intuitiva, utilizando-se de tecnologias modernas e de fácil desenvolvimento e manutenção.
- Oferecer um software PDV capaz de operar temporariamente em contingência sem a necessidade de conexão com a internet.
- Dispor de um Retaguarda Web para onde as informações das vendas geradas através do PDV serão sincronizadas.
- Exibir relatórios de venda e estoque para apoiar a gestão do negócio.
- Proporcionar a interação do negócio com os seus clientes através de recursos de promoção e compartilhamento facilitado em redes sociais.

1.2 Justificativa

A falta de um sistema eficiente de ponto de venda (PDV) e de recursos de gestão adequados pode resultar em perdas financeiras, dificuldades na tomada de decisões estratégicas e perda de competitividade no mercado.

Além disso, a ausência de uma comunicação simplificada com os clientes, que nesses casos são geralmente a comunidade ao redor do negócio, limita a capacidade do pequeno varejista de atrair e reter clientes, comprometendo o crescimento e a sustentabilidade do negócio.

Diante desses desafios enfrentados por muitos negócios do pequeno varejo, surge a necessidade de desenvolver uma solução híbrida de PDV que combine a simplicidade e agilidade de uma ferramenta de gestão moderna, com recursos de múltiplas lojas e apoio ao marketing através de uma comunicação simplificada, utilizando-se do sucesso das redes sociais.

Essa solução proporcionará ao pequeno varejista uma melhor compreensão de suas vendas, estoques e desempenho financeiro, por meio de dados mais precisos e abrangentes.

A implementação de um sistema de PDV híbrido, integrado a um recurso de múltiplas lojas, permitirá que o pequeno varejista tenha uma visão consolidada e em tempo real de todas as suas operações, facilitando a gestão centralizada e a tomada de decisões mais assertivas.

Essa solução não apenas otimizará as operações diárias do pequeno varejo, como também proporcionará uma vantagem competitiva, permitindo a oferta de um atendimento mais ágil e personalizado aos clientes. Com a melhoria na gestão do negócio e a implementação de estratégias de comunicação com os clientes, espera-se um aumento nas vendas, fidelização dos clientes existentes e a atração de novos consumidores.

1.3 Problema

Muitos sistemas de gestão disponíveis no mercado apresentam um processo de configuração complexo e demorado. A instalação do software e os cadastros iniciais exigem procedimentos burocráticos, o que acaba sendo um empecilho para os pequenos varejistas que possuem recursos limitados e precisam de uma solução prática e rápida.

Os sistemas de gestão existentes muitas vezes são complexos e exigem longos treinamentos para que os usuários possam operá-los adequadamente. Isso representa um desafio para esses negócios, que geralmente possuem equipes reduzidas e não têm tempo ou recursos disponíveis para treinamentos extensos.

A necessidade de aprender a utilizar um novo sistema complicado acaba se tornando uma barreira para a adoção de uma nova solução de PDV, resultando na manutenção de formas desatualizadas e pouco eficientes de gerir esses processos.

Esses problemas têm impacto direto na eficiência e produtividade dessas empresas. A dificuldade na configuração e operação do sistema resulta em atrasos na implantação, desperdício de tempo e recursos valiosos, além de gerar frustração nos usuários.

1.4 Aspectos Metodológicos

Nesta seção, serão apresentados os principais aspectos metodológicos adotados no desenvolvimento da solução híbrida de PDV para o pequeno varejo, considerando minha experiência profissional no segmento, a metodologia ágil, as tecnologias utilizadas e as restrições relacionadas ao contexto acadêmico.

O desenvolvimento desta solução foi embasado em minha experiência profissional no segmento do pequeno varejo, abrangendo diversos setores, como padarias, restaurantes, hamburguerias e pequenos mercados.

Essa vivência me proporcionou uma compreensão aprofundada das necessidades e desafios enfrentados por esses negócios. Além disso, utilizei minha expertise no desenvolvimento e manutenção de software, assim como meu relacionamento anterior com franquias de negócios, como base para propor melhorias e soluções eficientes.

A metodologia adotada para o desenvolvimento da solução híbrida de PDV foi a metodologia ágil. Essa abordagem permite uma entrega iterativa e incremental, possibilitando uma maior flexibilidade e adaptabilidade durante o processo de desenvolvimento.

Para auxiliar na documentação e comunicação do projeto, algumas técnicas e artefatos da UML (Unified Modeling Language) foram utilizados, proporcionando uma visão clara e concisa da arquitetura e funcionalidades da solução.

Para validar a solução e obter um feedback real, pretendo realizar testes pilotos em parceria com pequenos varejistas no futuro. Essa abordagem permitirá avaliar a eficácia da solução em um ambiente de uso prático, identificando pontos fortes e áreas de melhoria.

Embora, devido ao contexto acadêmico, não seja possível realizar testes em um cenário comercial completo, espera-se que esses testes pilotos forneçam insights valiosos para ajustes e aprimoramentos futuros.

No desenvolvimento do PDV desktop, foi adotada a linguagem de programação C# com o pacote .NET, juntamente com o banco de dados SQL SERVER. Já para o desenvolvimento do Retaguarda Web, foram utilizadas as linguagens de programação PHP, juntamente com o framework Laravel e Javascript, em conjunto com os frameworks Vue.JS e Vuetify para a interface gráfica.

O banco de dados escolhido para o Retaguarda Web foi o PostgreSQL. Essas tecnologias foram selecionadas com base em sua eficiência, robustez e suporte adequado aos requisitos do projeto.

É importante ressaltar que, embora a solução tenha sido desenvolvida para fins acadêmicos, não foram abordadas considerações relacionadas às regulamentações de proteção de dados, como a LGPD (lei de proteção de dados).

No entanto, em projetos futuros com o intuito de implementar a solução em um contexto comercial real, serão devidamente consideradas questões éticas e de conformidade com as regulamentações vigentes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica é um componente essencial do trabalho, pois estabelece o embasamento conceitual necessário para compreender o tema, relevância do estudo e as soluções propostas nesse projeto.

Nesta seção, serão apresentados os principais conceitos relacionados ao projeto, assim como uma visão geral do estado atual da área de sistemas PDV e das tecnologias utilizadas no desenvolvimento de software.

Através dessa revisão teórica, será possível compreender o contexto e a base conceitual que sustenta o desenvolvimento do projeto PDV proposto neste trabalho.

2.1 Conceitos e definições relacionados ao PDV

O PDV (Ponto de Venda), ou em inglês POS (Point of Sale) refere-se ao local físico ou virtual onde ocorrem as transações comerciais entre os clientes e o estabelecimento. É o ponto de interação final entre o vendedor e o consumidor, onde as mercadorias ou serviços são adquiridos e pagos.

A automação comercial é um aspecto fundamental quando falamos em PDV, pois envolve o emprego de tecnologias e sistemas para otimizar e agilizar as operações de vendas. Esses sistemas automatizados auxiliam no controle de estoque, na emissão de notas fiscais, no processamento de pagamentos e na geração de relatórios gerenciais.

As transações financeiras realizadas no PDV abrangem diferentes formas de pagamento, como dinheiro, cartões de crédito e débito, além de métodos eletrônicos, como pagamentos móveis e carteiras digitais. É fundamental compreender os protocolos e as medidas de segurança envolvidas nesse processo.

Embora muitos negócios utilizem meios de pagamentos como carteiras digitais ou ainda máquinas de cartões que são integradas ao software PDV, como por exemplo o TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), eles não farão parte do escopo do desenvolvimento desse trabalho.

O controle de estoque é outro aspecto relevante no contexto do PDV. Refere-se à gestão eficiente dos produtos disponíveis para venda, incluindo a reposição, o registro de entradas e saídas, a contabilização de perdas e a obtenção de informações sobre o estoque atual.

Os conceitos abordados acima são os mais básicos possíveis quando falamos em PDV e as principais rotinas envolvidas nesse processo. Ao propor uma introdução sobre o tema espera-se que o leitor obtenha uma pequena base, mas suficiente para compreender o desenvolvimento desse trabalho.

2.2 Cenário atual do segmento

No contexto atual, os sistemas PDV têm evoluído para se tornarem cada vez mais sofisticados, integrando tecnologias avançadas e oferecendo recursos adicionais além das simples transações comerciais.

Os sistemas modernos de PDV têm se adaptado às demandas do mercado, incorporando funcionalidades como personalização da experiência do cliente, análise de dados em tempo real, integração com dispositivos móveis e suporte a diferentes formas de pagamento.

Um ponto de destaque é a adoção de soluções baseadas em nuvem para sistemas PDV. Essa abordagem permite maior flexibilidade, escalabilidade e acessibilidade, além de simplificar a manutenção e a atualização do software.

A computação em nuvem também possibilita o armazenamento seguro e centralizado dos dados do PDV, facilitando a análise e o gerenciamento das informações comerciais, principalmente por empresas que possuem filiais e necessitam da rápida integração dos dados gerados por essas unidades.

Outro avanço significativo é a integração de sistemas PDV com outros sistemas empresariais, como por exemplo o CRM (Customer Relationship Management) e soluções de fidelidade de clientes.

Essas integrações permitem uma visão holística das operações comerciais, agilizando processos do dia a dia e fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões estratégicas, agregando consequentemente valor ao negócio.

A usabilidade e a experiência do usuário também têm recebido atenção em projetos modernos. Interfaces intuitivas e amigáveis, adaptadas aos diferentes tipos de dispositivos e seus tamanhos, estão se tornando padrão para melhorar a eficiência e a satisfação dos clientes, principalmente quando falamos em agilidade no processo de venda.

Além disso, a incorporação de tecnologias como reconhecimento facial, RFID (Radio Frequency Identification) e IoT (Internet of Things) estão ampliando as possibilidades de interação e personalização no ponto de venda.

Para o desenvolvimento desse trabalho tomarei como base os cenários mais simples que atendem pequeno varejo onde não existe em muitos casos um sistema de gestão adequada para controle, mas sem deixar de lado o aspecto do desenvolvimento de uma base sólida que permita a exploração desses recursos em futuras implementações.

2.3 Tecnologias e metodologias utilizadas no desenvolvimento de software

Nesta seção, serão apresentadas as tecnologias, linguagens de programação, frameworks e metodologias utilizadas, bem como sua relevância e contribuição para a eficiência e qualidade do desenvolvimento.

No campo do desenvolvimento de software, uma ampla variedade de tecnologias e linguagens de programação está disponível, cada uma com suas características e recursos específicos. A escolha adequada dessas tecnologias é essencial para garantir um desenvolvimento eficiente e escalável do projeto proposto.

Além das linguagens de programação, os frameworks desempenham um papel importante no desenvolvimento de software, oferecendo uma estrutura sólida e pronta para uso, com componentes e funcionalidades pré-desenvolvidos. A seleção criteriosa de frameworks adequados para o contexto do sistema PDV pode acelerar o desenvolvimento, reduzir a complexidade e melhorar a manutenibilidade do código.

2.3.1 PHP

O PHP (Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de programação amplamente utilizada para o desenvolvimento de páginas web. Criada em 1995 por Rasmus Lerdorf, inicialmente como um pacote CGI (Common Gateway Interface), o PHP evoluiu para se tornar uma das principais opções para a criação dinâmica de conteúdo na web.

O pacote CGI é responsável pela comunicação entre servidores HTTP, onde um "cliente" faz uma requisição ao "servidor", podendo passar um grupo de parâmetros, e aguarda uma resposta com base na sua solicitação.

O PHP, como parte dessa infraestrutura, desempenha um papel fundamental no processamento dessas solicitações e na geração de conteúdo dinâmico, como páginas da web personalizadas, formulários interativos e manipulação de dados em bancos de dados.

Uma das características mais significativas do PHP é a sua licença de uso e edição, que é Open Source. Isso significa que ninguém pode comercializar versões modificadas do PHP, e qualquer modificação realizada deve manter o código aberto para que outros usuários possam aproveitar seus recursos.

Essa abordagem de código aberto incentivou a comunidade de desenvolvedores a contribuir com melhorias, correções de bugs e o desenvolvimento de uma ampla gama de bibliotecas e frameworks que complementam a linguagem.

A flexibilidade e a simplicidade do PHP o tornam uma escolha popular entre os desenvolvedores web. Sua ampla adoção é resultado da sua capacidade de integração com diferentes bancos de dados, sistemas operacionais e servidores web. Além disso, a sintaxe amigável e intuitiva do PHP facilita a programação e a manutenção de projetos, permitindo que os desenvolvedores construam aplicativos web dinâmicos e funcionais de forma eficiente.

No contexto deste trabalho, a utilização do PHP como tecnologia central no desenvolvimento do sistema PDV proporciona uma base sólida, confiável e de curva de aprendizado relativamente menor, se comparado a outras linguagens da mesma categoria para o desenvolvimento desse projeto.

2.3.2 Javascript

O JavaScript é uma linguagem de programação amplamente utilizada no desenvolvimento web, especialmente no contexto de interfaces front-end interativas e dinâmicas. Sua versatilidade e suporte generalizado nos navegadores tornam o JavaScript a escolha ideal para criar experiências interativas para os usuários.

Ao desenvolver uma interface front-end para o sistema PDV proposto neste trabalho, a escolha do JavaScript é fundamentada em sua capacidade de manipular o DOM (Document Object Model), permitindo a interação direta com elementos HTML e CSS. Isso possibilita a criação de interfaces responsivas, dinâmicas e amigáveis, garantindo uma experiência agradável para os usuários que irão utilizar o Retaguarda Web para a gestão do negócio.

Outra vantagem do Javascript é a sua comunidade ativa e o amplo ecossistema de bibliotecas e ferramentas disponíveis. Isso facilita a adoção de boas práticas de desenvolvimento, o compartilhamento de conhecimentos e a solução de desafios específicos encontrados no desenvolvimento de interfaces front-end.

Para o desenvolvimento desse trabalho, irei utilizar o JavaScript através de frameworks de forma a obter mais produtividade e qualidade no código final. Nos tópicos seguintes serão abordados mais detalhes sobre frameworks e quais serão utilizados no desenvolvimento do software proposto nesse projeto.

2.3.3 C# (C-Sharp)

O C# (pronuncia-se "C Sharp") é uma linguagem de programação orientada a objetos moderna e poderosa, desenvolvida pela Microsoft. Ela faz parte do ecossistema .NET, um framework abrangente que oferece um ambiente de execução comum para desenvolver aplicativos em várias plataformas.

O C# foi projetado com foco na simplicidade, produtividade e segurança. Sua sintaxe clara e expressiva permite que os desenvolvedores escrevam código limpo e legível, facilitando o desenvolvimento e a manutenção de projetos de software complexos.

Uma das principais vantagens do C# é a sua integração perfeita com o .NET Framework. O .NET é um conjunto de tecnologias e bibliotecas que fornece recursos abrangentes para o desenvolvimento de aplicativos de diferentes tipos, como aplicativos de desktop, web e móveis.

Com o .NET, os desenvolvedores podem aproveitar uma ampla gama de bibliotecas, APIs e ferramentas para acelerar o desenvolvimento, aumentar a produtividade e garantir a interoperabilidade entre diferentes componentes do sistema PDV.

Além disso, o .NET oferece recursos avançados de segurança, gerenciamento de memória e suporte a múltiplas linguagens, permitindo que os desenvolvedores escolham a linguagem de programação que melhor se adapte às suas necessidades e habilidades. O C# é uma das principais linguagens de programação suportadas pelo .NET, e sua combinação oferece um ambiente robusto e confiável para o desenvolvimento de software.

A escolha do C# e do .NET para o desenvolvimento do sistema PDV traz uma série de benefícios. A linguagem C# oferece recursos poderosos, como tipagem estática, tratamento de exceções e suporte à programação assíncrona, que ajudam a melhorar a qualidade, a eficiência e a estabilidade do código.

Adicionalmente, o .NET Framework oferece uma base sólida para o desenvolvimento de aplicativos de alto desempenho, garantindo a escalabilidade e a segurança necessárias para o sistema PDV.

Outra vantagem do C# e do .NET é a sua ampla adoção na indústria de desenvolvimento de software. Essa popularidade resulta em uma grande comunidade de desenvolvedores, recursos de suporte abrangentes e uma vasta coleção de bibliotecas e frameworks disponíveis para facilitar o desenvolvimento do sistema PDV.

No contexto deste trabalho, a utilização do C# e do .NET como tecnologias centrais no desenvolvimento do sistema PDV visa aproveitar os recursos avançados, a produtividade e a interoperabilidade fornecidos por essas tecnologias.

A combinação do C# como linguagem de programação e do .NET como framework oferece uma base sólida e confiável para a implementação de funcionalidades complexas, a integração de componentes e a criação de um sistema PDV robusto e eficiente.

2.3.4 Introdução aos Frameworks

Um framework é uma estrutura de desenvolvimento que fornece um conjunto de ferramentas, bibliotecas e padrões pré-definidos para facilitar a criação de aplicativos de software.

Ele oferece uma base sólida e abstrai tarefas comuns, permitindo que os desenvolvedores se concentrem nas funcionalidades específicas do aplicativo, em vez de lidar com aspectos repetitivos e de baixo nível do desenvolvimento.

Uma das principais vantagens de se utilizar um framework é a economia de tempo e esforço. O framework já estabelece uma estrutura e um conjunto de melhores práticas, o que acelera o processo de desenvolvimento.

Ao utilizar componentes pré-construídos e funcionalidades prontas para uso, os desenvolvedores podem se concentrar em implementar os requisitos específicos do aplicativo, em vez de desenvolver tudo do zero. Isso resulta em uma maior produtividade e entrega mais rápida do software.

Outra vantagem dos frameworks é a padronização. Eles oferecem uma arquitetura consistente e um conjunto de convenções que promovem a coerência e a manutenibilidade do código.

Isso facilita a colaboração entre desenvolvedores, torna o código mais legível e reduz a curva de aprendizado para novos membros da equipe. Além disso, os frameworks geralmente são testados e atualizados regularmente pela comunidade, o que contribui para a estabilidade e a segurança do aplicativo.

No entanto, há algumas desvantagens a serem consideradas ao utilizar um framework. Uma delas é a curva de aprendizado inicial. Por ser uma estrutura com suas próprias convenções

e padrões, os desenvolvedores precisam investir tempo e esforço para se familiarizar com o framework antes de começarem a utilizá-lo efetivamente. Isso pode ser uma barreira para desenvolvedores menos experientes ou para projetos com prazos apertados.

Para o desenvolvimento desse trabalho foi elencado o uso de dois frameworks, são eles o Laravel e o Vue.js. Ambos os frameworks altamente confiáveis, maduros e com comunidades bem desenvolvidas, sendo assim uma escolha adequada para ser a base do código fonte do projeto.

2.3.5 Framework Laravel

O Laravel é um framework de desenvolvimento web em PHP que se destaca pela sua elegância, simplicidade e eficiência. Ele foi lançado em 2011 e desde então se tornou uma das escolhas mais populares para o desenvolvimento de aplicativos web robustos e escaláveis.

Uma das principais vantagens do Laravel é a sua sintaxe clara e expressiva, que torna o código limpo e legível. O framework segue os princípios da programação orientada a objetos e adota padrões de projeto modernos, como o MVC (Model-View-Controller), para separar a lógica de negócios da interface do usuário. Isso facilita a manutenção do código, a reutilização de componentes e a implementação de novas funcionalidades.

Além disso, o Laravel possui uma vasta coleção de recursos e funcionalidades prontas para uso, o que acelera o desenvolvimento. Ele inclui uma ORM (Object-Relational Mapping) intuitiva, que simplifica a interação com o banco de dados, e uma poderosa camada de roteamento, que facilita a definição de rotas e o gerenciamento das requisições HTTP. O framework também oferece recursos avançados de autenticação, caching, manipulação de filas, testes automatizados e muito mais.

Outra grande vantagem do Laravel é a sua comunidade ativa e receptiva. Há uma abundância de recursos, tutoriais, pacotes e documentação disponíveis, o que facilita o aprendizado e o suporte contínuo.

Além disso, o Laravel possui uma ferramenta de linha de comando chamada Artisan, que automatiza tarefas comuns de desenvolvimento, como a criação de migrações de banco de dados, a geração de modelos e controladores, e a execução de testes.

2.3.6 Framework Vue.js

Vue.js é um framework JavaScript progressivo de código aberto, utilizado para a construção de interfaces de usuário interativas em aplicações web. Inspirado em outros frameworks, como Angular e React, Vue.js foi desenvolvido por Evan You em 2014, com o objetivo de oferecer uma abordagem mais simples e flexível para o desenvolvimento front-end.

Uma das principais características do Vue.js é a sua arquitetura baseada em componentes. Os componentes são blocos isolados de código que encapsulam a lógica e a aparência de uma determinada parte da interface do usuário.

Essa abordagem modular facilita a reutilização de componentes em diferentes partes do aplicativo, promovendo a manutenção do código e permitindo um desenvolvimento mais eficiente.

Outra característica importante do Vue.js é o seu sistema de reatividade. O framework utiliza um mecanismo de reatividade que rastreia as dependências entre os dados e a interface do usuário. Assim, quando os dados são atualizados, as mudanças são refletidas automaticamente na interface, garantindo uma experiência de usuário consistente e responsiva.

Outra vantagem é a flexibilidade do Vue.js. Ele pode ser adotado gradualmente, permitindo que os desenvolvedores o utilizem em partes específicas do projeto sem a necessidade de uma reescrita completa do código existente.

A escolha da utilização desse framework para o desenvolvimento da interface do usuário no Retaguarda Web se deu pela possibilidade de iniciar seu uso de forma simplificada uma vez que os conceitos básicos de HTML, CSS e JavaScript estão bem estabelecidos.

Além disso, o Vue.js oferece integração fácil com outras bibliotecas ou projetos existentes, permitindo a construção de aplicações híbridas e a combinação de recursos de diferentes tecnologias.

O Vuetify, que pode ser considerado exemplo dessas bibliotecas, também foi escolhido por facilitar o desenvolvimento de interfaces utilizando o padrão do Material Design, do Google, falaremos mais sobre ele no tópico seguinte.

2.3.7 Biblioteca de Interface Vuetify

O Vuetify é uma biblioteca de interfaces baseada em Vue.js que oferece uma ampla gama de componentes prontos para uso, seguindo as diretrizes de Material Design, do Google. Com o Vuetify, é possível criar interfaces de usuário atraentes e responsivas de forma rápida e fácil.

O Vuetify oferece uma vasta coleção de componentes de interface, incluindo botões, barras de navegação, listas, cartões, formulários, tabelas, entre outros. Esses componentes são projetados para serem flexíveis, personalizáveis e fáceis de usar, permitindo que seja possível criar rapidamente interfaces completas e funcionais.

Uma das vantagens do Vuetify é o seu suporte completo para Material Design. O Material Design é uma abordagem de design desenvolvida pelo Google que visa proporcionar uma experiência de usuário consistente e intuitiva.

Com o Vuetify, podemos ter acesso a componentes e estilos que seguem as diretrizes do Material Design, garantindo uma aparência moderna e coerente na aplicação. Além dos componentes prontos para uso, o Vuetify oferece um sistema de layout flexível e responsivo. É possível utilizar a grade do Vuetify para organizar e posicionar os componentes de forma eficiente, adaptando-se a diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

Isso garante uma vantagem excepcional para o desenvolvimento do Retaguarda Web uma vez que diminui drasticamente a preocupação com a responsividade da interface em tamanhos diferentes de display.

Outra característica importante do Vuetify é a capacidade de personalização. Podemos ajustar facilmente as cores, estilos, tipografia e outros aspectos visuais dos componentes para atender às necessidades específicas do projeto. Isso permite que as interfaces criadas com o Vuetify sejam alinhadas com a identidade visual da marca e tenham uma aparência única.

2.3.8 Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de software, responsável pelo gerenciamento, organização e manipulação eficiente de dados.

Ele fornece um ambiente seguro e estruturado para armazenar informações relevantes, permitindo que os aplicativos acessem, recuperem e atualizem esses dados de maneira confiável.

No contexto de desenvolvimento desse trabalho, a escolha de um SGBD é crucial para garantir a integridade dos dados relacionados a transações comerciais, estoque e outras informações essenciais para o funcionamento do ponto de venda.

É fundamental optar por um SGBD que seja capaz de lidar com a quantidade e a complexidade dos dados envolvidos, oferecendo recursos de segurança, desempenho e escalabilidade.

Neste projeto, a decisão foi adotar uma abordagem baseada em bancos de dados relacionais, que são amplamente reconhecidos pela sua eficiência e capacidade de representar relacionamentos complexos entre os dados.

Os bancos de dados relacionais organizam as informações em tabelas, com linhas representando registros individuais e colunas representando atributos ou características desses registros, a seguir serão apresentados os dois SGBD escolhidos para o desenvolvimento desse projeto, são eles o PostgreSQL e o SQL Server.

2.3.9 PostgreSQL

O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de bancos de dados objeto-relacional amplamente utilizado e considerado um dos mais avançados e robustos sistemas de banco de dados de código aberto disponíveis. Sua história remonta ao POSTGRES 4.2 do Berkeley Computer Science Department, da Universidade da Califórnia, sobre o qual foi desenvolvido.

Com sua arquitetura flexível e extensível, o PostgreSQL oferece recursos avançados, como suporte a consultas complexas, integridade referencial, transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) e mecanismos de concorrência eficientes. Esses recursos tornam o PostgreSQL uma escolha popular para aplicativos empresariais, sistemas de missão crítica e projetos de grande escala.

Uma das principais vantagens do PostgreSQL é sua natureza de código aberto. Distribuído sob a licença BSD, o PostgreSQL é disponibilizado gratuitamente para consulta, verificação, modificação e redistribuição de acordo com os termos da licença.

Essa abordagem de código aberto permite que a comunidade de desenvolvedores contribua para o aprimoramento contínuo do sistema, além de oferecer acesso a um vasto ecossistema de extensões e ferramentas complementares.

A robustez e a confiabilidade do PostgreSQL são altamente valorizadas em ambientes que exigem armazenamento e manipulação seguros de dados. Sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados, suportar cargas de trabalho intensas e garantir a integridade dos dados faz dele uma escolha popular para aplicações que requerem alta disponibilidade e escalabilidade.

Além disso, o PostgreSQL possui suporte nativo para recursos avançados, como tipos de dados complexos, funções armazenadas, gatilhos e mecanismos de replicação. Isso permite a implementação de soluções personalizadas e adaptadas às necessidades específicas de um projeto.

A escolha do PostgreSQL para o desenvolvimento desse trabalho se baseia no fato de que o Retaguarda Web consistirá em um portal unificado que todos os clientes irão acessar através de um navegador web.

Dessa forma, espera-se uma alta carga de trabalho e espera-se no futuro obter vantagens com os recursos que esse sistema de gerenciamento pode oferecer conforme o projeto escala em termos de escalabilidade, integridade dos dados e segurança nas transações.

2.3.10 SQL Server

O SQL Server, desenvolvido pela Microsoft, é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional amplamente adotado. Sua primeira versão foi lançada em 1989 com o objetivo de oferecer uma solução confiável, escalável e robusta para as necessidades das empresas.

Uma das grandes vantagens do SQL Server é a sua integração nativa com a plataforma Microsoft, especialmente com o ambiente de desenvolvimento C# .NET, que será utilizada no decorrer desse projeto. Essa integração nativa permite que seja possível desenvolver uma aplicação de maneira mais simples e rápida.

Com o suporte do SQL Server ao Entity Framework, por exemplo, é possível simplificar a interação com o banco de dados, permitindo a criação de consultas e manipulação de dados de maneira intuitiva e descomplicada.

O SQL Server destaca-se também por seu desempenho, escalabilidade e segurança. Ele foi projetado para lidar com grandes volumes de dados e suportar cargas de trabalho exigentes. Por meio de técnicas avançadas de otimização de consultas e indexação, o SQL Server garante consultas rápidas e eficientes.

É importante destacar também que ele incorpora mecanismos avançados de autenticação e controle de acesso. Ele suporta autenticação integrada do Windows, autenticação baseada em certificados e políticas de senha robustas.

Outra característica importante do SQL Server é a sua capacidade de extensibilidade. Ele permite a criação de procedimentos armazenados, funções e gatilhos, possibilitando a implementação de lógica de negócios diretamente no banco de dados. Isso facilita a construção de aplicações sólidas e de alto desempenho.

3 PROJETO PROPOSTO

Nesta seção serão apresentadas detalhadamente a metodologia utilizada neste trabalho, porque esta foi a escolhida e suas etapas, os documentos referentes ao sistema proposto, como eles foram elaborados e demais artefatos referentes a este projeto.

3.1 Usuários

No sistema desenvolvido, o gerenciamento de permissões de acesso a recursos é uma parte essencial para garantir a segurança e a adequação das operações realizadas pelos usuários. Esse gerenciamento é realizado de forma flexível e personalizável, permitindo que o administrador do sistema ou outros usuários autorizados possam configurar as permissões de acordo com as necessidades específicas do negócio.

Uma abordagem eficiente para essa personalização é feita por meio de parametrizações, onde o sistema permite a definição de parâmetros que determinam quais ações e recursos estão disponíveis para cada usuário. Esses parâmetros podem ser ajustados pelo administrador do sistema ou por outros usuários designados com permissões para gerenciar os acessos.

No sistema em questão, os acessos são gerenciados por meio de perfis. O administrador do recurso tem a capacidade de criar perfis personalizados, nos quais diferentes permissões são atribuídas. Esses perfis podem refletir as necessidades específicas de diferentes grupos de usuários, levando em consideração as tarefas que cada grupo precisa executar no sistema.

Por exemplo, o administrador pode criar um perfil "Administrador" que possui todas as permissões e acesso completo a todos os recursos. Enquanto isso, um perfil "Usuário Básico" pode ter permissões limitadas, permitindo apenas acesso a determinadas áreas e recursos relevantes para as tarefas desempenhadas por esse grupo de usuários.

Esses perfis podem ser configurados de acordo com a hierarquia ou os diferentes papéis que existem dentro da organização. Uma vez que os perfis foram criados, o administrador ou outro usuário autorizado pode atribuí-los aos usuários individuais do sistema. Essa atribuição é baseada nas funções ou responsabilidades específicas de cada usuário, garantindo que cada um

tenha acesso apenas às funcionalidades e recursos necessários para realizar suas tarefas no contexto do negócio.

Dessa forma, o sistema oferece uma abordagem flexível e escalável para o gerenciamento de permissões de acesso. Os perfis personalizados e a atribuição de permissões proporcionam uma estrutura robusta para controlar e supervisionar o acesso aos recursos do sistema, garantindo a segurança e a conformidade com as políticas de segurança estabelecidas pela organização.

Para o desenvolvimento desse projeto, foi estabelecido um cenário onde temos três perfis de usuários, são eles o Administrador, Gerente e o Operador de PDV, a seguir será abordado o detalhe de cada um desses perfis.

Administrador: Usuário com privilégios superiores na plataforma, responsável em visualizar, cadastrar, editar e excluir os funcionários (gerentes e operadores).

Gerente: Usuário responsável por visualizar, cadastrar, editar e excluir estoques, produtos, bem como gerar relatórios de vendas e estoque.

Operador de PDV: Usuário responsável por abrir e fechar movimentos de caixa, realizar vendas, sangrias e suprimentos de caixa.

3.2 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais fazem parte do processo de elicitação do software, ou seja, quando a solução é planejada. É através desses artefatos que sabemos quais os problemas devem ser resolvidos pelo software a ser desenvolvido.

A seguir é exibido uma tabela que contém todos os requisitos funcionais que foram levantados na fase de mapeamento de requisitos.

Tabela 1 - Requisitos funcionais

Identificador	Descrição
RF-001	O PDV deve ser capaz de aceitar mais de um método de pagamento para uma mesma venda.
RF-002	A aplicação deve ser capaz de calcular o valor do troco automaticamente quando o método de pagamento for Dinheiro.
RF-003	O PDV deve ser capaz de permitir a entrada de Suprimento de Caixa enquanto o movimento da Caixa estiver aberto.
RF-004	O PDV deve ser capaz de permitir a sangria de caixa enquanto o movimento de Caixa estiver aberto.
RF-005	O PDV deve permitir o cancelamento de uma venda durante o lançamento dos itens.
RF-006	O PDV deve permitir o cancelamento de um item da venda durante o lançamento de itens.
RF-007	Ao início e final do movimento de caixa, o PDV deverá calcular os valores de entrada e saída para geração do relatório de movimento de caixa.
RF-008	O sistema não deve permitir cancelamento de vendas quando o movimento de caixa atrelado ao mesmo já estiver fechado.
RF-009	O sistema deverá permitir o cadastro de Produtos.
RF-010	O sistema deverá permitir a edição de Produtos.
RF-011	O sistema deverá permitir a exclusão de Produtos.
RF-012	O sistema deverá permitir a exibição de Produtos.
RF-013	O sistema deverá permitir a exibição dos Colaboradores.

RF-014	O sistema deverá permitir o cadastro dos Colaboradores.
RF-015	O sistema deverá permitir a edição dos Colaboradores.
RF-016	O sistema deverá permitir a exclusão dos Colaboradores.
RF-017	O sistema deverá permitir a exibição dos Fornecedores
RF-018	O sistema deverá permitir o cadastro dos Fornecedores
RF-019	O sistema deverá permitir o cadastro dos Fornecedores
RF-020	O sistema deverá permitir a edição dos Fornecedores
RF-021	O sistema deverá permitir a exclusão dos Fornecedores
RF-022	O sistema deverá permitir a venda de Produtos
RF-023	O sistema deverá possibilitar a baixa dos produtos do estoque assim que uma venda for finalizada.
RF-024	O PDV deve possuir recurso para consulta de preço de um produto previamente cadastrado.
RF-025	O sistema deve permitir a exibição dos Estoques.
RF-026	O sistema deve permitir o cadastro dos Estoques.
RF-027	O sistema deve permitir a edição dos Estoques.
RF-028	O sistema deve permitir a exclusão dos Estoques.
RF-029	O sistema deve possuir relatório de Vendas
RF-030	O sistema deve possuir relatório da posição do estoque

Fonte: Autor

3.3 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais, assim como os Requisitos Funcionais mencionados na seção anterior também são elencados na fase inicial do projeto.

Ao contrário do requisito funcional, um requisito não funcional está relacionado sobre como deve ser feito e não sobre o que deve ser feito. Geralmente define características técnicas de ambiente como por exemplo pré-requisitos de sistema operacional, requisitos de hardware ou de infraestrutura no geral.

A seguir é exibida uma tabela que contém todos os requisitos funcionais que foram levantados na fase de mapeamento de requisitos.

Tabela 2 - Requisitos não funcionais

Identificador	Descrição resumida
RNF-001	A solução PDV deve ser capaz de operar temporariamente em modo de contingência em caso de indisponibilidade de uma conexão válida com a internet.
RNF-002	A solução deve ser de fácil utilização contendo botões e atalhos rápidos de teclado que permitam que um operador de caixa seja capaz de concluir o lançamento de uma venda em poucos segundos.
RNF-003	O PDV deve ser capaz de sincronizar os dados gerados no dia para o Retaguarda Web hospedado na nuvem.
RNF-004	O sistema deverá atender às normas legais vigentes no que se refere à emissão de cupons fiscais de acordo com a localidade onde a empresa utilizadora esteja localizada.
RNF-005	O usuário não deve possuir acesso direto ao banco de dados da aplicação.

RNF-006	O Retaguarda Web deve ser compatível com navegadores modernos, exceto Edge e Internet Explorer.
RNF-007	O Retaguarda Web deve ser responsivo.
RNF-008	O Retaguarda deve sincronizar os Produtos e Estoques para o sistema PDV.
RNF-009	O sistema deve ser em idioma português.
RNF-010	O PDV deve realizar backups diários do seu banco de dados.

Fonte: Autor

3.4 Casos de Uso

No processo de desenvolvimento de software, uma etapa essencial é a análise dos requisitos, que envolve entender as funcionalidades desejadas pelo cliente e como elas interagem entre si e com os usuários. Para auxiliar nesse processo, surge o conceito de "Caso de Uso" (Use Case), uma técnica que visa descrever interações entre atores e o sistema em desenvolvimento.

De acordo com Ivar Jacobson (c2012), um dos principais pesquisadores e contribuidores no campo de engenharia de software, um caso de uso pode ser definido como uma representação textual ou gráfica de um conjunto de ações que um sistema deve realizar para atingir um objetivo específico.

Ele descreve como o sistema é utilizado por diferentes atores (usuários, sistemas externos, dispositivos) em diferentes situações, fornecendo uma visão clara e concisa das principais funcionalidades e comportamentos do sistema.

O Caso de Uso foi introduzido por Ivar Jacobson na década de 1980, como parte da metodologia de desenvolvimento de software orientada a objetos chamada Objectory. No entanto, foi com o surgimento da Unified Modeling Language (UML) na década de 1990, que o Caso de Uso ganhou maior popularidade e se tornou uma prática amplamente adotada no desenvolvimento de software.

A versão atual da UML, que inclui a modelagem de Casos de Uso, é a UML 2.5. A UML é uma linguagem de modelagem visual amplamente utilizada na indústria de desenvolvimento de software para representar conceitos e elementos relacionados a sistemas de software.

Ela fornece uma notação padronizada para a criação de diagramas de Caso de Uso, que facilitam a compreensão dos requisitos e a comunicação entre os membros da equipe de desenvolvimento.

O uso de Casos de Uso no processo de desenvolvimento de software traz várias vantagens. Primeiramente, ele ajuda a capturar os requisitos funcionais do sistema de forma clara e precisa, fornecendo uma visão estruturada e compreensível das interações entre os atores e o sistema

Além disso, o Caso de Uso permite identificar e descrever os requisitos não funcionais, como desempenho, segurança e usabilidade.

A técnica de Caso de Uso também facilita a validação dos requisitos com os stakeholders envolvidos, permitindo a identificação antecipada de problemas ou inconsistências. Ele promove uma melhor compreensão dos processos de negócio envolvidos e ajuda a visualizar como o sistema se integra com outros sistemas ou atores externos.

A seguir, é exibida a tabela que contém os casos de uso que foram levantados durante o processo de análise de requisitos:

Tabela 3 - Casos de Uso

Identificador	Descrição Resumida	Ator(es)
CSU-01	Efetuar o login no sistema Retaguarda Web	Todos
CSU-02	Efetuar o logout no sistema Retaguarda Web	

CSU-03	Recuperar senha de acesso ao sistema	Todos
CSU-04	Alterar informações básicas do próprio usuário	Todos
CSU-05	Alterar senha de acesso ao sistema	Gerente, Administrador
CSU-06	Ativar ou desativar Autenticação de 2 Fatores (2FA)	Gerente, Administrador
CSU-07	Visualizar Gerentes	Gerente, Administrador
CSU-08	Cadastrar Gerente	Administrador
CSU-09	Editar Gerente	Administrador
CSU-10	Deletar Gerente	Administrador
CSU-11	Visualizar Operadores de Caixa	Administrador
CSU-12	Cadastrar Operadores de Caixa	Gerente
CSU-13	Editar Operadores de Caixa	Gerente
CSU-14	Deletar Operadores de Caixa	Gerente
CSU-15	Exibir Produtos	Gerente
CSU-16	Cadastrar Produtos	Gerente
CSU-17	Editar Produto	Gerente
CSU-18	Desativar Produto	Gerente
CSU-19	Exibir Estoques	Gerente
CSU-20	Cadastrar Estoques	Gerente
CSU-21	Editar Estoque	Gerente
CSU-22	Desativar Estoque	Gerente
CSU-23	Abrir movimento de Caixa	Gerente
CSU-24	Encerrar movimento de Caixa	Operador de Caixa
CSU-25	Realizar Venda	Operador de Caixa
CSU-26	Realizar a Sangria de Caixa	Operador de Caixa

CSU-27	Realizar o Suprimento do Caixa	Operador de Caixa
CSU-28	Cancelar Venda	Operador de Caixa
CSU-29	Cadastrar Cliente	Operador de Caixa
CSU-30	Editar Cliente	Todos
CSU-31	Inativar Cliente	Todos
CSU-32	Visualizar relatório do movimento de caixa	Todos
CSU-33	Visualizar relatório por seleção de método de pagamento e período	Gerente e Administrador
CSU-34	Visualizar relatório por seleção de produto e período	Gerente e Administrador
CSU-35	Consultar transações de movimentações de um estoque	Gerente e Administrador
CSU-36	Realizar entrada de estoque via XML	Gerente e Administrador
CSU-37	Visualizar posição atual de um estoque	Gerente e Administrador
CSU-38	Consultar produtos próximos ao vencimento	Gerente e Administrador
CSU-39	Gerar uma imagem promocional para divulgação de produto em oferta	Gerente e Administrador
CSU-40	Visualizar clientes cadastrados	Gerente e Administrador
CSU-41	Exibir Clientes cadastrados	Gerente e Administrador
CSU-42	Cadastrar Cliente	Gerente e Administrador
CSU-43	Editar Cliente	Gerente e Administrador

CSU-44	Inativar Cliente	Gerente e Administrador
CSU-45	Exibir Fornecedores cadastrados	Gerente e Administrador
CSU-46	Cadastrar Fornecedor	Gerente e Administrador
CSU-47	Editar Fornecedor	Gerente e Administrador
CSU-48	Inativar Fornecedor	Gerente e Administrador

Fonte: Autor

3.3.1 Diagramas de Casos de Uso

O diagrama de caso de uso é uma forma gráfica de representar os casos de uso em um sistema. Ele oferece uma representação visual clara e intuitiva das interações entre os atores e as funcionalidades do sistema, ajudando a comunicar de forma efetiva os requisitos funcionais do software.

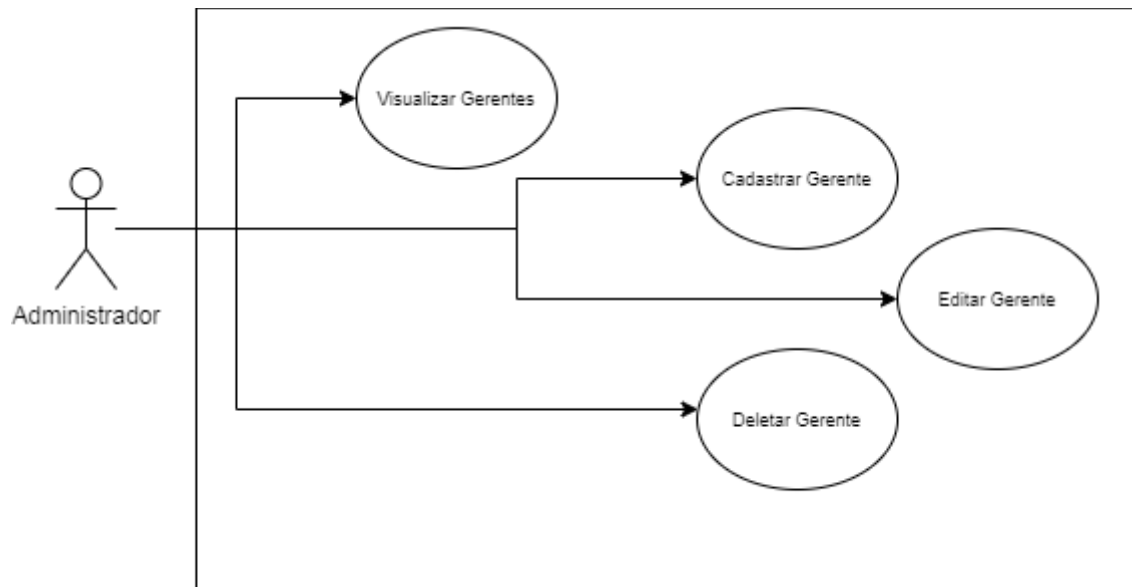
No diagrama de caso de uso, cada caso de uso é representado por um oval e os atores são representados por ícones ou figuras geométricas, como retângulos. As linhas conectam os atores aos casos de uso, representando as interações entre eles.

Essas linhas podem ter diferentes tipos de relações, como associação, inclusão e extensão, que são indicadas por setas e estereótipos. A associação é a relação básica entre um ator e um caso de uso, indicando que o ator está envolvido na execução do caso de uso. Por exemplo, um ator "Operador" pode estar associado ao caso de uso "Realizar Venda". Isso significa que o operador de caixa está envolvido na rotina de nova venda no sistema.

Além da associação, existem outras relações que podem ser representadas no diagrama de caso de uso. A inclusão é utilizada quando um caso de uso é parte integrante de outro caso de uso.

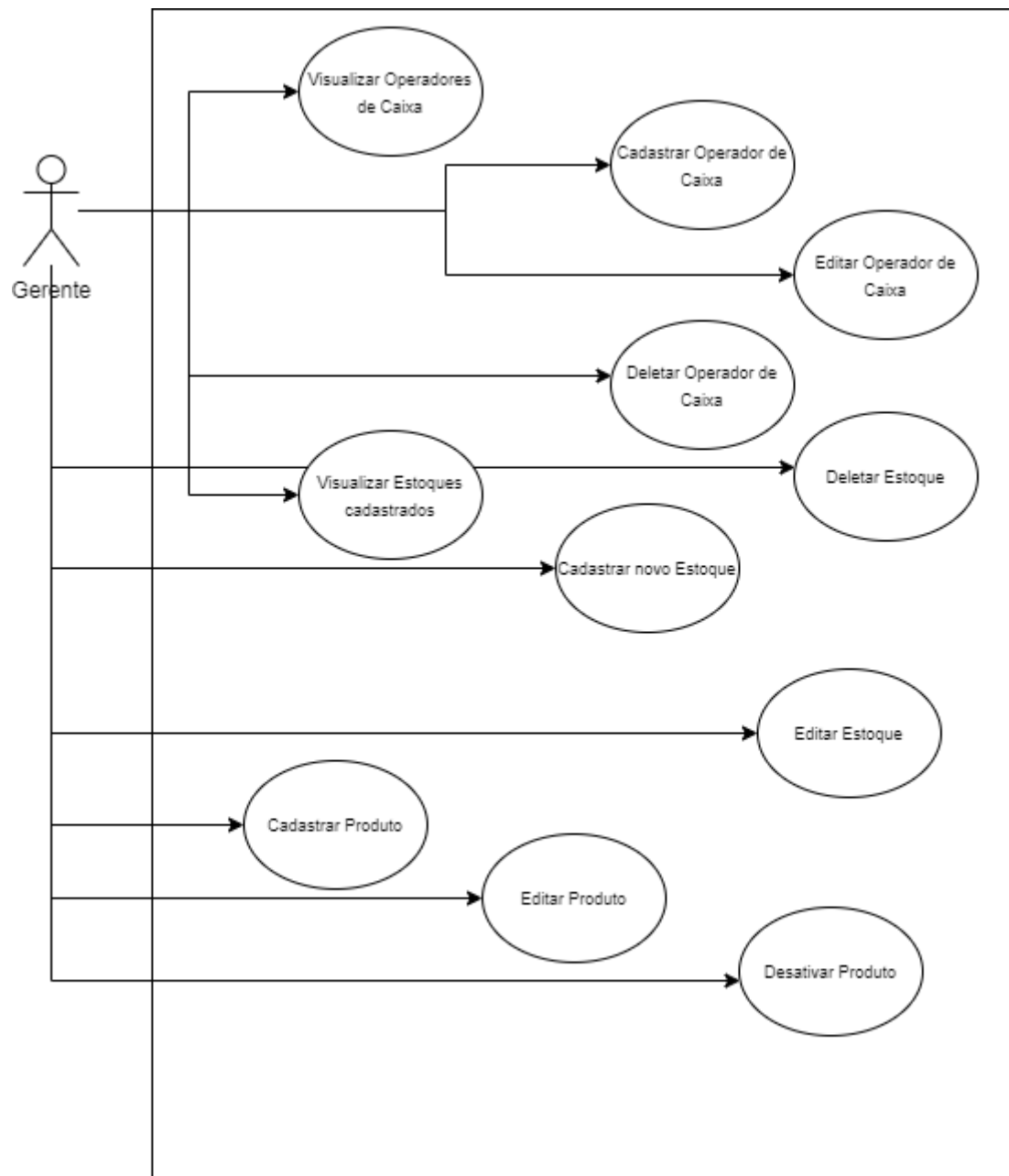
Por exemplo, o caso de uso "Realizar Compra" pode incluir o caso de uso "Calcular Total", indicando que o cálculo do total faz parte da funcionalidade de realizar uma compra.

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do Administrador

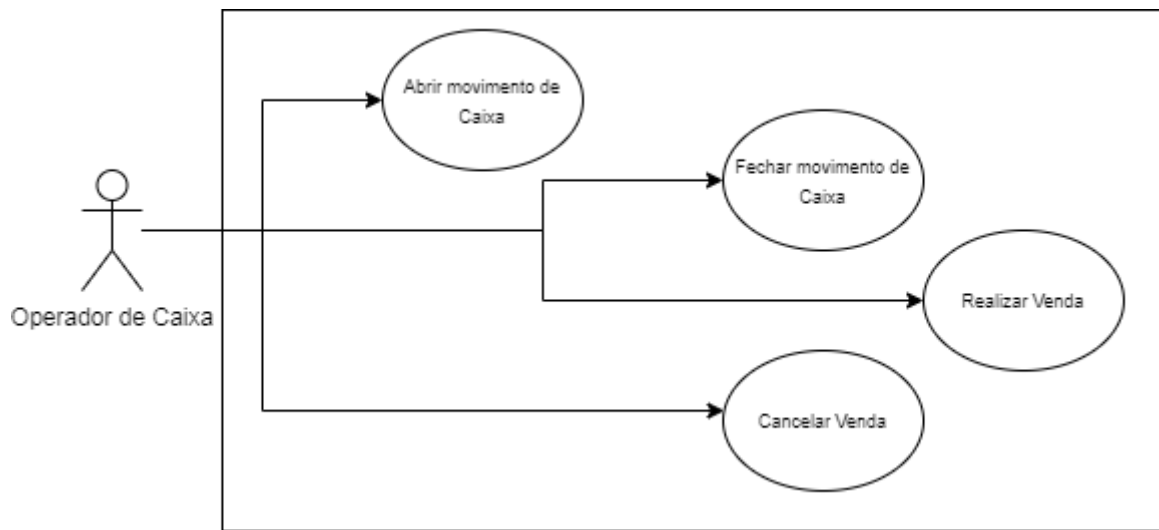


Fonte: Autor

Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso do Gerente



Fonte: Autor

Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso do Operador de Caixa

Fonte: Autor

3.3.2 Descrição dos Casos de Uso

A descrição dos Casos de Uso são detalhamentos dos Casos de Uso que foram elencados na sessão anterior. Eles descrevem informações como o Ator que iniciará o Caso de Uso, informações de pré-condição e pós-condição.

Além disso, descreve os passos detalhados das interações entre ator (usuário) e o sistema bem como os fluxos alternativos que foram levantados na fase de planejamento e que devem ser tratadas pelo software.

Tabela 4 - CSU-01 - Efetuar o login no sistema Retaguarda Web

Nome do Caso de Uso		CSU-01 - Efetuar o login no sistema Retaguarda Web
Ator Principal		Administrador e Gerente
Resumo		Permite efetuar login no sistema para utilizar os recursos disponíveis
Pré-Condições		Possuir e-mail e senha previamente cadastrados e válidos
Pós-Condições		Estar credenciado no sistema
Fluxo Principal		
Ações do Ator		Ações do Sistema
1. O usuário acessa o Retaguarda Web através da URL configurada utilizando um navegador de internet		
		2. O sistema exibe a página com o formulário de login
3. O usuário insere e-mail e senha e clica em “Entrar”		
		4. O sistema verifica se o usuário está tentando se credenciar pela terceira vez, se sim, desvia para o Fluxo Alternativo II.
		5. O sistema valida as informações e redireciona o utilizador até a página de Dashboard
Fluxo Alternativo I – Faltam campos obrigatórios		
Ações do Ator		Ações do Sistema
6. Não preencheu campo de e-mail ou campo de senha		
		7. O sistema exibe mensagem de erro apontando que faltam campos obrigatórios a serem preenchidos

Fluxo Alternativo II - Login com verificação Anti Robô	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	8. O sistema verifica se o usuário está tentando se credenciar pela 10ª em um intervalo menor que 10 minutos, se sim desvia o fluxo para o Fluxo Alternativo III
	9. O sistema passa a exibir a verificação “Eu não sou um robô”, exigindo que o usuário faça a verificação para continuar.
Fluxo Alternativo III - IP bloqueado para login após tentativas excedidas	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	10. O sistema exibe uma mensagem para o usuário indicando que o seu endereço IP foi bloqueado para acesso e solicita entrar em contato com o Administrador para mais detalhes.

Fonte: Autor

Tabela 5 - CSU-02 Efetuar o logout no sistema Retaguarda Web

Nome do Caso de Uso	CSU-02 - Efetuar o logout no sistema Retaguarda Web
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Permite encerrar uma sessão de uso no sistema com segurança
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Ter efetuado o logout no sistema
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
6. Clicar no ícone de “Porta de saída” localizado no canto superior direito da página	
	7. O sistema redireciona o usuário para a tela de Login

Fonte: Autor

Tabela 6 - CSU-03 - Recuperar a senha de acesso ao sistema

Nome do Caso de Uso	CSU-03 - Recuperar a senha de acesso ao sistema
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Permite que o usuário receba um link de recuperação em seu e-mail cadastrado para definir uma nova de acesso ao sistema
Pré-Condições	Estar previamente cadastrado no sistema
Pós-Condições	Receber um link de acesso para a definição de uma nova senha de acesso
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuario clica no link “Esqueci a senha” localizado na página de Login	
	2. O sistema redireciona o usuário para a tela de recuperação de senha e solicita o e-mail que o usuário tem cadastrado no sistema
3. O usuário informa o e-mail e clica em “Solicitar nova senha”	
	4. O sistema verifica se existe uma conta com o e-mail cadastrado e envia um e-mail contendo o token de recuperação para o e-mail do usuário

Fonte: Autor

Tabela 7 - CSU-04 - Alterar informações básicas do próprio usuário

Nome do Caso de Uso		CSU-04 - Alterar informações básicas do próprio usuário
Ator Principal		Administrador, Gerente
Resumo		Permite que o usuário cadastrado no sistema altere o seu nome e a sua senha de acesso
Pré-Condições		Ter efetuado o login no sistema
Pós-Condições		Tem suas informações básicas atualizadas
Fluxo Principal		
Ações do Ator		Ações do Sistema
1. O usuário clica no ícone de “engrenagem” localizado no canto superior direito da tela		
		2. O sistema redireciona o usuário para a tela de configurações
3. O usuário visualiza o formulário “Alterar dados do usuário” onde pode atualizar o seu nome e o seu endereço de e-mail.		
4. O usuário atualiza algum dos campos ou todos eles com os novos valores e em seguida clica no botão “salvar”		
		5. O sistema atualiza as informações e exibe uma mensagem indicando o sucesso na atualização
Fluxo Alternativo I - Faltam campos obrigatórios		
Ações do Ator		Ações do Sistema
6. Não preencheu todos os campos obrigatórios.		

	7. Sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos.
--	---

Fonte: Autor

Tabela 8 - CSU-05 - Alterar a senha de acesso ao sistema

Nome do Caso de Uso	CSU-05 - Alterar a senha de acesso ao sistema
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Permite que o usuário cadastrado no sistema altere a sua senha de acesso ao sistema
Pré-Condições	Ter efetuado o login no sistema
Pós-Condições	Tem a sua senha de acesso atualizada
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário clica no ícone de “engrenagem” localizado no canto superior direito da tela	
	2. O sistema redireciona o usuário para a tela de configurações
3. O usuário clica na aba “Autenticação” visualiza o formulário “Alterar senha” onde pode atualizar a sua senha de acesso ao sistema	
4. O usuário informa a senha atual, nova senha e a confirmação da nova senha e em seguida clica no botão “Alterar senha”	
	5. O sistema atualiza as informações e exibe uma mensagem indicando o sucesso na atualização
Fluxo Alternativo I - Faltam campos obrigatórios	

Ações do Ator	Ações do Sistema
6. Não preencheu todos os campos obrigatórios	
	7. O sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos

Fonte: Autor

Tabela 9 - CSU-06 - Ativar ou desativar a autenticação de dois fatores (2FA)

Nome do Caso de Uso	CSU-06 - Ativar ou desativar a autenticação de dois fatores (2FA)
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Permite que o usuário cadastrado no sistema ative ou desative a autenticação de dois fatores (2FA)
Pré-Condições	Ter efetuado o login no sistema
Pós-Condições	Atualiza a sua preferência de acesso para o 2FA
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
6. O usuário clica no ícone de “engrenagem” localizado no canto superior direito da tela	
	7. O sistema redireciona o usuário para a tela de configurações
8. O usuário clica na aba “Autenticação” e visualiza a sessão “Autenticação de 2 fatores” onde pode atualizar a sua senha de acesso ao sistema	
9. O usuário marca ou desmarca a opção “Ativar autenticação de dois fatores” e clica no botão “salvar”	

	10. O sistema atualiza as informações e exibe uma mensagem indicando o sucesso na atualização
--	---

Fonte: Autor

Tabela 10 - CSU-07 - Visualizar Gerentes

Nome do Caso de Uso	CSU-07 - Visualizar Gerentes
Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite visualizar a relação de gerentes atualmente cadastrados no sistema
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Informações cadastrais dos gerentes serão exibidas
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Usuários no menu do Sistema	
	2. Sistema exibe os Usuários cadastrados
3. Usuário Filtra seleção por tipo de Usuário Gerente	
	4. A listagem de Gerentes é exibida

Fonte: Autor

Tabela 11 - CSU-08 - Cadastrar Gerente

Nome do Caso de Uso	CSU-08 - Cadastrar Gerente
Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite o cadastro de um novo gerente no sistema
Pré-Condições	Estar logado no sistema e ter em mãos os dados cadastrais do novo usuário
Pós-Condições	Novo gerente cadastrado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Usuários no menu do Sistema	
	2. Sistema exibe os Usuários cadastrados
3. Clicar na opção “Novo Usuário”	
	4. Um formulário de cadastro de usuário é exibido
5. Preencher os campos obrigatórios e opcionais	
6. Clicar em Salvar	
	7. Sistema exibe mensagem de sucesso
Fluxo Alternativo I - Faltam campos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
8. Não preencheu todos os campos obrigatórios	
	9. Sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos

Fonte: Autor

Tabela 12 - CSU-09 - Editar Gerente

Nome do Caso de Uso	CSU-09 - Editar Gerente
Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite a edição de um gerente previamente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no sistema e ter em mãos os dados a serem atualizados
Pós-Condições	Cadastro do gerente atualizado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Usuários no menu do Sistema	
	2. Sistema exibe os Usuários cadastrados
3. Clicar na opção “Editar Usuário” na linha do usuário a ser editado	
	4. Um formulário de edição de usuário é exibido
5. Realiza atualização dos dados cadastrais	
6. Clicar em Atualizar	
	7. Sistema exibe mensagem de sucesso
Fluxo Alternativo I - Faltam campos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
8. Não preencheu todos os campos obrigatórios	
	9. Sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos

Fonte: Autor

Tabela 13 - CSU-10 - Deletar Gerente

Nome do Caso de Uso	CSU-10 - Deletar Gerente
Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite deletar o cadastro de um gerente previamente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Gerente deletado do sistema
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Usuários no menu do Sistema	
	2. Sistema exibe os Usuários cadastrados
3. Clicar na opção “Deletar Usuário” na linha do usuário a ser editado	
	4. Sistema exibe pop-up solicitando a confirmação da exclusão
5. Usuário confirma a exclusão	

Fonte: Autor

Tabela 14 - CSU-11 - Visualizar Operadores de Caixa

Nome do Caso de Uso	CSU-11 - Visualizar Operadores de Caixa
Ator Principal	Gerente
Resumo	Permite visualizar a relação de operadores de caixa atualmente cadastrados no sistema
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Informações cadastrais dos operadores de caixa serão exibidas
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Usuários no menu do Sistema	
	2. Sistema exibe os Usuários cadastrados
3. Usuário Filtra seleção por tipo de Usuário Operador de Caixa	
	4. A listagem de Operadores de Caixa é exibida

Fonte: Autor

Tabela 15 - CSU-12 - Cadastrar Operador de Caixa

Nome do Caso de Uso	CSU-12 - Cadastrar Operador de Caixa
Ator Principal	Gerente
Resumo	Permite o cadastro de um novo operador de caixa no sistema
Pré-Condições	Estar logado no sistema e ter em mãos os dados cadastrais do novo usuário
Pós-Condições	Novo operador de caixa cadastrado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Usuários no menu do Sistema	
	2. Sistema exibe os Usuários cadastrados
3. Clicar na opção “Novo Usuário”	
	4. Um formulário de cadastro de usuário é exibido
5. Preencher os campos obrigatórios e opcionais	
6. Clicar em Salvar	
	7. Sistema exibe mensagem de sucesso
Fluxo Alternativo I - Faltam campos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Não preencheu todos os campos obrigatórios	
	2. Sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos

Fonte: Autor

Tabela 16 - CSU-13 - Editar Operador de Caixa

Nome do Caso de Uso	CSU-13 - Editar Operador de Caixa
Ator Principal	Gerente
Resumo	Permite a edição de um operador de caixa previamente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no sistema e ter em mãos os dados a serem atualizados
Pós-Condições	Cadastro do operador de caixa atualizado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Usuários no menu do Sistema	
	2. Sistema exibe os Usuários cadastrados
3. Clicar na opção “Editar Usuário” na linha do usuário a ser editado	
	4. Um formulário de edição de usuário é exibido
5. Realiza atualização dos dados cadastrais	
6. Clicar em Atualizar	
	7. Sistema exibe mensagem de sucesso
Fluxo Alternativo I - Faltam campos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Não preencheu todos os campos obrigatórios	
	2. Sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos

Fonte: Autor

Tabela 17 - CSU-14 - Deletar Operador de Caixa

Nome do Caso de Uso	CSU-14 - Deletar Operador de Caixa
Ator Principal	Gerente
Resumo	Permite deletar o cadastro de um operador de caixa previamente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Operador de caixa deletado do sistema
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Usuários no menu do Sistema.	
	2. Sistema exibe os Usuários cadastrados
3. Clicar na opção “Deletar Usuário” na linha do usuário a ser editado.	
	4. Sistema exibe pop-up solicitando a confirmação da exclusão.
5. Usuário confirma a exclusão.	

Fonte: Autor

Tabela 18 - CSU-15 - Exibir Produtos

Nome do Caso de Uso	CSU-15 - Exibir Produtos
Ator Principal	Gerente
Resumo	Permite visualizar os produtos previamente cadastrados
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Visualizar produtos cadastrados
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Estoque no menu do Sistema e selecionar a opção Produtos na lista suspensa.	
	2. Sistema exibe os Produtos cadastrados

Fonte: Autor

Tabela 19 - CSU-16 - Cadastrar Produto

Nome do Caso de Uso	CSU-16 - Cadastrar Produto
Ator Principal	Gerente
Resumo	Permite o cadastro de um novo produto no sistema
Pré-Condições	Estar logado no sistema e ter em mãos os dados cadastrais do novo produto
Pós-Condições	Novo produto cadastrado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Estoque no menu do Sistema e selecionar a opção Produtos na lista suspensa	
	2. Sistema exibe os Produtos atualmente cadastrados
3. Clicar na opção “Novo Produto”	
	4. Um formulário de cadastro de produto é exibido
5. Preencher os campos obrigatórios e opcionais	
6. Clicar em Salvar	
	7. Sistema exibe mensagem de sucesso
Fluxo Alternativo I - Faltam campos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
8. Não preencheu todos os campos obrigatórios.	
	9. Sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos

Fonte: Autor

Tabela 20 - CSU-17 - Editar Produto

Nome do Caso de Uso	CSU-17 - Editar Produto
Ator Principal	Gerente
Resumo	Permite a edição de um produto previamente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no sistema e ter em mãos os dados a serem atualizados
Pós-Condições	Cadastro do produto atualizado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Estoque no menu do Sistema e selecionar a opção Produtos na lista suspensa	
	2. Sistema exibe os Produtos cadastrados
3. Clicar na opção “Editar Produto” na linha do produto a ser editado	
	4. Um formulário de edição de produto é exibido
5. Realiza atualização dos dados cadastrais	
6. Clicar em Atualizar	
	7. Sistema exibe mensagem de sucesso
Fluxo Alternativo I - Faltam campos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Não preencheu todos os campos obrigatórios	
	2. Sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos

Fonte: Autor

Tabela 21 - CSU-18 - Desativar Produto

Nome do Caso de Uso	CSU-18 - Desativar Produto
Ator Principal	Gerente
Resumo	Permite desativar o cadastro de um produto previamente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Produto desativado do sistema
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Estoque no menu do Sistema e selecionar a opção Produtos na lista suspensa	
	2. Sistema exibe os Produtos atualmente cadastrados
3. Clicar na opção “Desativar Produto” na linha do produto a ser desativado	
	4. Sistema exibe pop-up solicitando a confirmação da desativação
5. Usuário confirma a desativação	

Fonte: Autor

Tabela 22 - CSU-19 - Exibir Estoques

Nome do Caso de Uso	CSU-19 - Exibir Estoques
Ator Principal	Gerente
Resumo	Permite visualizar os estoques previamente cadastrados
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Visualizar estoques cadastrados
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Estoque no menu do Sistema.	
	2. Sistema exibe os Produtos cadastrados

Fonte: Autor

Tabela 23 - CSU-20 - Cadastrar Estoque

Nome do Caso de Uso	CSU-20 - Cadastrar Estoque
Ator Principal	Gerente
Resumo	Permite o cadastro de um novo estoque no sistema
Pré-Condições	Estar logado no sistema e ter em mãos os dados cadastrais do novo estoque
Pós-Condições	Novo estoque cadastrado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Estoque no menu do Sistema.	
	2. Sistema exibe os Estoques atualmente cadastrados.
3. Clicar na opção “Novo Estoque”.	
	4. Um formulário de cadastro de estoque é exibido.
5. Preencher os campos obrigatórios e opcionais	
6. Clicar em Salvar.	
	7. Sistema exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alternativo I – Faltam campos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Não preencheu todos os campos obrigatórios.	
	2. Sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos.

Fonte: Autor

Tabela 24 - CSU-21 – Editar Estoque

Nome do Caso de Uso	CSU-21 – Editar Estoque
Ator Principal	Gerente
Resumo	Permite a edição de um estoque previamente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no sistema e ter em mãos os dados a serem atualizados
Pós-Condições	Cadastro do estoque atualizado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Estoque no menu do Sistema.	
	2. Sistema exibe os Estoques cadastrados.
3. Clicar na opção “Editar Estoque” na linha do estoque a ser editado.	
	4. Um formulário de edição de estoque é exibido.
5. Realiza atualização dos dados cadastrais.	
6. Clicar em Atualizar.	
	7. Sistema exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alternativo I – Faltam campos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Não preencheu todos os campos obrigatórios.	
	2. Sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos.

Fonte: Autor

Tabela 25 - CSU-22 - Desativar Estoque

Nome do Caso de Uso	CSU-22 - Desativar Estoque
Ator Principal	Gerente
Resumo	Permite desativar o cadastro de um estoque previamente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Estoque desativado do sistema
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Estoque no menu do Sistema.	
	2. Sistema exibe os Estoques atualmente cadastrados.
3. Clicar na opção “Desativar Estoque” na linha do estoque a ser desativado.	
	4. Sistema exibe pop-up solicitando a confirmação da desativação.
5. Usuário confirma a desativação.	

Fonte: Autor

Tabela 26 - CSU-23 - Abrir movimento de caixa

Nome do Caso de Uso	CSU-23 - Abrir movimento de caixa
Ator Principal	Operador de Caixa
Resumo	Realiza a abertura de um novo movimento de caixa no Terminal PDV
Pré-Condições	Estar logado no Terminal PDV
Pós-Condições	Movimento de caixa aberto
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Abrir Caixa.	
	2. Sistema exibe pop-up com campo para inserção do valor inicial de troco.
3. Inserir valor inicial de troco e clicar em Abrir	
	4. Uma mensagem de sucesso é exibida e a tela principal de lançamento do PDV é exibida

Fonte: Autor

Tabela 27 - CSU-24 - Encerrar movimento de caixa

Nome do Caso de Uso	CSU-24 - Encerrar movimento de caixa
Ator Principal	Operador de Caixa
Resumo	Realiza o encerramento de um movimento de caixa no Terminal PDV
Pré-Condições	Estar logado no Terminal PDV e possuir um movimento de caixa aberto
Pós-Condições	Movimento de caixa encerrado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Fechar Caixa na tela principal de lançamento do PDV.	
	2. Sistema exibe pop-up com campo para inserção do valor recebido em dinheiro e dos valores passados em cartão.
3. Preencher os valores recebidos em Dinheiro e Cartão e clicar em Fechar Caixa.	
	4. Sistema solicita confirmação dos valores informados.
5. Usuário confirma valores inseridos	
	6. Sistema exibe mensagem de sucesso e redireciona o usuário para a tela de abertura de caixa.

Fonte: Autor

Tabela 28 - CSU-25 – Realizar venda

Nome do Caso de Uso	CSU-25 - Realizar venda
Ator Principal	Operador de Caixa
Resumo	Realiza uma nova venda
Pré-Condições	Estar logado no Terminal PDV e possuir um movimento de caixa aberto
Pós-Condições	Nova venda realizada
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Usuário lança itens no grid através do campo de lançamento com suas respectivas quantidades	
2. Usuário clica no botão Finalizar Venda com o mouse ou através do atalho (F2) do teclado.	
	3. Sistema exibe tela de pagamentos.
4. Usuário insere os pagamentos realizados pelo cliente e clica em Finalizar Venda.	
	5. Sistema exibe mensagem de sucesso e redireciona usuário para tela de novo lançamento de venda.

Fonte: Autor

Tabela 29 - CSU-26 - Realizar a sangria de caixa

Nome do Caso de Uso	CSU-26 - Realizar a sangria de caixa
Ator Principal	Operador de Caixa
Resumo	Realiza uma sangria de caixa
Pré-Condições	Estar logado no Terminal PDV e possuir um movimento de caixa aberto
Pós-Condições	Sangria de caixa realizado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O operador do PDV pressiona a tecla F12 no teclado com o software PDV aberto	
	2. O sistema exibe o menu de ações adicionais
3. O operador do PDV seleciona a opção “Sangria de Caixa”	
	4. O sistema exibe uma janela solicitando o valor da sangria a ser registrada
5. O operador do PDV insere o valor da sangria que deseja registrar e clica em “Salvar”	
	6. O sistema registra a sangria, exibe a mensagem de sucesso e retorna para a tela de novo lançamento de venda
Fluxo Alternativo I - Saldo insuficiente para realizar a sangria	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	7. O sistema identifica que o valor da sangria informado pelo Operador do PDV é superior ao valor registrado no método de pagamento (Dinheiro) em soma com o

	suprimento inicial e exibe uma mensagem de erro indicando o saldo insuficiente para realizar a sangria
--	--

Fonte: Autor

Tabela 30 - CSU-27 - Realizar o suprimento do caixa

Nome do Caso de Uso	CSU-27 - Realizar o suprimento do caixa
Ator Principal	Operador de Caixa
Resumo	Realiza um suprimento de caixa
Pré-Condições	Estar logado no Terminal PDV e possuir um movimento de caixa aberto
Pós-Condições	Suprimento de caixa realizado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O operador do PDV pressiona a tecla F12 no teclado com o software PDV aberto	
	2. O sistema exibe o menu de ações adicionais
3. O operador do PDV seleciona a opção “Suprimento de Caixa”	
	4. O sistema exibe uma janela solicitando o valor do suprimento a ser registrada
5. O operador do PDV insere o valor de suprimento que deseja registrar e clica em “Salvar”	
	6. O sistema registra o suprimento, exibe a mensagem de sucesso e retorna para a tela de novo lançamento de venda

Fonte: Autor

Tabela 31 - CSU-28 - Cancelar Venda

Nome do Caso de Uso	CSU-28 - Cancelar Venda
Ator Principal	Operador de Caixa
Resumo	Cancelar venda realizada
Pré-Condições	Estar logado no Terminal PDV, possuir um movimento de caixa aberto e uma venda realizada.
Pós-Condições	Venda cancelada
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Usuário clica no botão Vendas Realizadas na tela principal de lançamentos do PDV	
	2. Sistema exibe o módulo de Vendas realizadas
3. Usuário clica em Detalhes na linha da venda que deseja cancelar	
	4. Sistema exibe tela com os detalhes da venda selecionada
5. Usuário clica na opção Cancelar Venda	
	6. Sistema exibe pop-up com motivo do cancelamento da venda
7. Usuário preenche o cancelamento da venda e clica em Cancelar	
	8. Sistema exibe mensagem de cancelamento realizado com sucesso

Fonte: Autor

Tabela 32 - CSU-29 - Cadastrar Cliente

Nome do Caso de Uso	CSU-29 - Cadastrar Cliente
Ator Principal	Todos
Resumo	Cadastrar novo cliente
Pré-Condições	Estar logado no Retaguarda Web
Pós-Condições	Novo cliente cadastrado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Usuário clica no botão Clientes no menu de navegação	
	2. Sistema exibe os clientes cadastrados
3. Usuário clica no botão Novo Cliente	
	4. Sistema exibe formulário com os campos do cadastro
5. Usuário clica no botão Salvar	
	6. Sistema redireciona o usuário para a tela de detalhes do cliente cadastrado

Fonte: Autor

Tabela 33 - CSU-30 - Editar Cliente

Nome do Caso de Uso	CSU-30 - Editar Cliente
Ator Principal	Todos
Resumo	Editar cliente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no Retaguarda Web
Pós-Condições	Cadastro de cliente atualizado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Usuário clica no botão Clientes no menu de navegação	
	2. Sistema exibe os clientes cadastrados
3. Usuário escolhe cliente a ser editado e seleciona a opção Detalhes	
	4. Sistema exibe formulário preenchido com os dados atuais do cliente
5. Usuário realiza alterações necessárias e clica no botão Atualizar	
	6. Sistema exibe mensagem de sucesso na atualização dos dados

Fonte: Autor

Tabela 34 - CSU-31 - Inativar Cliente

Nome do Caso de Uso	CSU-32 - Inativar Cliente
Ator Principal	Todos
Resumo	Editar cliente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no Retaguarda Web
Pós-Condições	Cadastro de cliente inativado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Usuário clica no botão Clientes no menu de navegação	
	2. Sistema exibe os clientes cadastrados
3. Usuário escolhe cliente a ser inativado e seleciona a opção Detalhes	
	4. Sistema exibe formulário preenchido com os dados atuais do cliente
5. Usuário retira o flag da opção Ativo no formulário de cadastro do cliente e clicar em Atualizar	
	6. Sistema exibe mensagem de sucesso na atualização dos dados

Fonte: Autor

Tabela 35 - CSU-32 - Visualizar o relatório do movimento de caixa

Nome do Caso de Uso	CSU-32 - Visualizar relatório do movimento de caixa
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Visualizar o relatório de movimento de caixa
Pré-Condições	Estar logado no Retaguarda Web
Pós-Condições	Visualizar o relatório de movimento de caixa
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário clica no menu “Relatórios” e logo em seguida seleciona a opção “Movimento de Caixa”	
	2. O sistema exibe a tela de relatório de caixa para que o usuário defina os filtros de exibição
3. O usuário define os filtros de exibição e clica no botão “Pesquisar”	
	4. O sistema exibe os relatórios de movimentos de caixa que satisfazem os filtros definidos pelo usuário

Fonte: Autor

Tabela 36 - CSU-33 - Visualizar relatório por seleção de método de pagamento e período

Nome do Caso de Uso	CSU-34 - Visualizar relatório por seleção de método de pagamento e período
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Visualizar o relatório por seleção de método de pagamento e período
Pré-Condições	Estar logado no Retaguarda Web
Pós-Condições	Visualizar o relatório por seleção de método de pagamento e período
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário clica no menu “Relatórios” e logo em seguida seleciona a opção “Faturamento por Método de Pagamento”	
	2. O sistema exibe a tela de relatório para que o usuário defina os filtros de exibição
3. O usuário define os filtros de exibição e clica no botão “Pesquisar”	
	4. O sistema exibe o relatório que satisfazem os filtros definidos pelo usuário

Fonte: Autor

Tabela 37 - CSU-34 - Visualizar relatório por seleção de método de pagamento e período

Nome do Caso de Uso	CSU-34 - Visualizar relatório por seleção de produto e período
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Visualizar o relatório por seleção de produto e período
Pré-Condições	Estar logado no Retaguarda Web
Pós-Condições	Visualizar o relatório por seleção de produto e período
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário clica no menu “Relatórios” e logo em seguida seleciona a opção “Faturamento por Produto”	
	2. O sistema exibe a tela de relatório para que o usuário defina os filtros de exibição
3. O usuário define os filtros de exibição e clica no botão “Pesquisar”	
	4. O sistema exibe o relatório que satisfazem os filtros definidos pelo usuário

Fonte: Autor

Tabela 38 - CSU-35 - Consultar transações das movimentações de um estoque

Nome do Caso de Uso	CSU-35 - Consultar transações de movimentações de um estoque
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Visualizar o relatório por seleção de produto e período
Pré-Condições	Estar logado no Retaguarda Web
Pós-Condições	Visualizar o relatório de transações das movimentações de um estoque
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário clica no menu pai “Estoque” e logo em seguida a opção “Estoques”	
	2. O sistema exibe a tela dos estoques atualmente cadastrados
3. O usuário clica no botão “visualizar” na linha do estoque que deseja ver mais detalhes	
	4. O sistema exibe a tela que contém os detalhes do estoque escolhido
5. O usuário navega até a aba “Transações” e consegue visualizar os detalhes das movimentações do estoque	

Fonte: Autor

Tabela 39 - CSU-36 - Realizar entrada de estoque via XML

Nome do Caso de Uso	CSU-36 - Realizar entrada de estoque via XML
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Realizar entrada de estoque via XML
Pré-Condições	Estar logado no Retaguarda Web
Pós-Condições	Ter realizado uma entrada de produtos no estoque através de um arquivo XML
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário clica no menu pai “Estoque” e logo em seguida a opção “Estoques”	
	2. O sistema exibe a tela dos estoques atualmente cadastrados
3. O usuário clica no botão “visualizar” na linha do estoque que deseja ver mais detalhes	
	4. O sistema exibe a tela que contém os detalhes do estoque escolhido
5. O usuário navega até a aba “Transações” e clica no botão “Nova Transação”	
	6. O sistema exibe uma modal para que o usuário selecione o arquivo XML a ser carregado
7. O usuário seleciona o arquivo XML e clica no botão “avançar”	
	8. O sistema verificará se o CNPJ informado no arquivo XML corresponde a algum fornecedor cadastrado na base de dados. Se

	houver uma correspondência, a próxima etapa será exibida com o fornecedor previamente selecionado. Caso contrário, será apresentada uma janela de busca, na qual o usuário poderá localizar um fornecedor já cadastrado ou iniciar o cadastro de um novo fornecedor.
9. O usuário clica no ícone de seleção na linha correspondente do fornecedor	
	10. O sistema exibe uma pop-up de solicitando a confirmação do fornecedor escolhido pelo usuário
11. O usuário clica no botão “sim”	
	12. O sistema realiza uma busca por todos os produtos presentes no arquivo XML e verifica se há correspondência na base de dados dos produtos atualmente cadastrados, utilizando o código de barras EAN. Se o sistema encontrar uma correspondência, o produto será exibido na tabela com a associação. No entanto, caso não seja encontrada uma correspondência válida, a linha será exibida sem correspondência, exigindo que o usuário faça a associação manualmente.
13. O usuário realiza os ajustes necessários, fornece opcionalmente as datas de vencimento para cada item e clica em avançar	

	14. O sistema processa as entradas no estoque e exibe a mensagem de sucesso
Fluxo Alternativo I - Nota (arquivo XML) já foi importada para o sistema anteriormente	
Ações do Ator	Ações do Sistema
14. O usuário seleciona o arquivo XML e clica no botão “avançar”	
	15. O sistema exibe uma mensagem dizendo que a nota fiscal já foi importada anteriormente
Fluxo Alternativo II - Nota (arquivo XML) está no formato inválido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
15. O usuário seleciona o arquivo XML e clica no botão “avançar”	
	16. O sistema exibe uma mensagem dizendo que o arquivo selecionado está no formato inválido ou corrompido

Fonte: Autor

Tabela 40 - CSU-37 - Visualizar posição atual de um estoque

Nome do Caso de Uso	CSU-38 - Visualizar posição atual de um estoque
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Visualizar a posição atual dos produtos cadastrados em um determinado estoque
Pré-Condições	Estar logado no Retaguarda Web
Pós-Condições	Visualizar o relatório da posição atual de um estoque
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário clica no menu pai “Estoque” e logo em seguida a opção “Estoques”	
	2. O sistema exibe a tela dos estoques atualmente cadastrados
3. O usuário clica no botão “visualizar” na linha do estoque que deseja ver mais detalhes	
	4. O sistema exibe a tela que contém os detalhes do estoque escolhido
5. O usuário navega até a aba “Posição do Estoque” e consegue visualizar os detalhes das movimentações do estoque	

Fonte: Autor

Tabela 41 - CSU-38 - Consultar produtos próximos ao vencimento

Nome do Caso de Uso	CSU-38 - Consultar produtos próximos ao vencimento
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Visualizar um relatório contendo os produtos que estão próximos do vencimento
Pré-Condições	Estar logado no Retaguarda Web
Pós-Condições	Visualizar um relatório dos produtos que estão próximos de vencer
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário clica no menu pai “Estoque” e logo em seguida a opção “Estoques”	
	2. O sistema exibe a tela dos estoques atualmente cadastrados
3. O usuário clica no botão “visualizar” na linha do estoque que deseja ver mais detalhes	
	4. O sistema exibe a tela que contém os detalhes do estoque escolhido
5. O usuário navega até a aba “Produtos próximos do vencimento”, seleciona o período que deseja visualizar e clica no botão “filtrar”	
	6. O sistema exibe o relatório dos produtos próximos do vencimento conforme o filtro definido pelo usuário

Fonte: Autor

Tabela 42 - CSU-39 - Gerar uma imagem promocional para divulgação de produtos em oferta

Nome do Caso de Uso	CSU-39 - Gerar uma imagem promocional para divulgação de produto em oferta
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Gerar uma imagem promocional para divulgação de produto em oferta
Pré-Condições	Estar logado no Retaguarda Web
Pós-Condições	Ter gerado uma imagem promocional para divulgação de um produto em oferta
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário clica no menu pai “Estoque” e logo em seguida a opção “Produtos”	
	2. O sistema exibe a tela dos produtos atualmente cadastrados
3. O usuário clica no botão “Gerar arte promocional” na linha do produto que deseja prosseguir	
	4. O sistema exibe uma tela para personalização dos detalhes da imagem a ser gerada
5. O usuário preenche as opções de personalização e clica no botão “Gerar imagem”	
	6. O sistema gera a imagem para o usuário e disponibiliza as opções para salvar e compartilhar nas redes sociais

Fonte: Autor

Tabela 43 - CSU-40 - Visualizar Clientes cadastrados

Nome do Caso de Uso	CSU-40 - Visualizar Clientes cadastrados
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Permite visualizar um cliente previamente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Informações cadastrais do cliente serão exibidas
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Clientes no menu principal do sistema.	
	2. O sistema exibe todos os clientes cadastrados
3. O usuário define os filtros de busca para localizar o cliente	
	4. A listagem contendo os resultados da busca é exibida.
5. O usuário clica no ícone de “lápis” para visualizar os detalhes do cadastro escolhido	
	6. O sistema exibe os detalhes do cadastro para o usuário

Fonte: Autor

Tabela 44 - CSU-41 - Cadastrar Cliente

Nome do Caso de Uso	CSU-41 - Cadastrar Cliente
Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite o cadastro de um novo cliente no sistema
Pré-Condições	Estar logado no sistema e ter em mãos os dados cadastrais do novo cliente
Pós-Condições	Novo cliente cadastrado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Clientes no menu principal do sistema	
	2. O sistema exibe os Clientes cadastrados
3. Clicar na opção “Novo Cliente”	
	4. Um formulário de cadastro de cliente é exibido
5. Preencher os campos obrigatórios e opcionais	
6. Clicar em Salvar	
	7. O sistema exibe mensagem de sucesso
Fluxo Alternativo I - Faltam campos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
8. Não preencheu todos os campos obrigatórios	
	9. O sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos

Fonte: Autor

Tabela 45 - CSU-42 - Editar Cliente

Nome do Caso de Uso	CSU-42 - Editar Cliente
Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite a edição de um cliente previamente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no sistema e ter em mãos os dados a serem atualizados
Pós-Condições	Cadastro do cliente atualizado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Clientes no menu do sistema	
	2. O sistema exibe os Clientes cadastrados
3. Clicar na opção “Editar Usuário” na linha do usuário a ser editado	
	4. Um formulário de edição de usuário é exibido
5. Realiza atualização dos dados cadastrais	
6. Clicar em Atualizar	
	7. O sistema exibe mensagem de sucesso
Fluxo Alternativo I - Faltam campos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
8. Não preencheu todos os campos obrigatórios	
	9. O sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos

Fonte: Autor

Tabela 46 - CSU-43 - Inativar Cliente

Nome do Caso de Uso	CSU-43 - Inativar Cliente
Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite inativar o cadastro de um cliente existente
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Cliente inativado no sistema
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Clientes no menu do sistema	
	2. O sistema exibe os Clientes cadastrados
3. Clicar na opção “Inativar Cliente” na linha do usuário a ser editado	
	4. O sistema exibe pop-up solicitando a confirmação da inativação
5. Usuário confirma a exclusão	
	6. O sistema exibe mensagem de sucesso confirmando a inativação do cadastro

Fonte: Autor

Tabela 47 - CSU-44 - Exibir os Fornecedores cadastrados

Nome do Caso de Uso	CSU-44 - Exibir os Fornecedores cadastrados
Ator Principal	Administrador, Gerente
Resumo	Permite visualizar os fornecedores cadastrados
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Informações do cadastro de um fornecedor serão exibidas
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Estoque no menu principal do sistema e logo em seguida, clicar no item “Fornecedores”	
	2. O sistema exibe todos os fornecedores cadastrados
3. O usuário define os filtros de busca para localizar o fornecedor	
	4. A listagem contendo os resultados da busca é exibida.
5. O usuário clica no ícone de “lápis” para visualizar os detalhes do cadastro escolhido	
	6. O sistema exibe os detalhes do cadastro

Fonte: Autor

Tabela 48 - CSU-45 - Cadastrar um Fornecedor

Nome do Caso de Uso	CSU-45 - Cadastrar um Fornecedor
Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite o cadastro de um novo fornecedor no sistema
Pré-Condições	Estar logado no sistema e ter em mãos os dados cadastrais do novo fornecedor
Pós-Condições	Novo fornecedor cadastrado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Estoque no menu principal do sistema e logo em seguida, clicar no item “Fornecedores”	
	2. O sistema exibe os Clientes cadastrados
3. Clicar na opção “Novo Fornecedor”.	
	4. Um formulário de cadastro de cliente é exibido
5. Preencher os campos obrigatórios e opcionais	
6. Clicar em Salvar	
	7. O sistema exibe mensagem de sucesso
Fluxo Alternativo I - Faltam campos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
10. Não preencheu todos os campos obrigatórios	
	11. O sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos

Fonte: Autor

Tabela 49 - CSU-46 - Editar Fornecedor

Nome do Caso de Uso	CSU-46 - Editar Fornecedor
Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite a edição de um fornecedor previamente cadastrado
Pré-Condições	Estar logado no sistema e ter em mãos os dados a serem atualizados
Pós-Condições	Cadastro do fornecedor atualizado
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Estoque no menu principal do sistema e logo em seguida, clicar no item “Fornecedores”	
	2. O sistema exibe os Clientes cadastrados
3. Clicar na opção “Editar Fornecedor” na linha do usuário a ser editado	
	4. Um formulário de edição de fornecedor é exibido
5. Realiza atualização dos dados cadastrais	
6. Clicar em Atualizar	
	7. O sistema exibe mensagem de sucesso
Fluxo Alternativo I - Faltam campos obrigatórios	
Ações do Ator	Ações do Sistema
10. Não preencheu todos os campos obrigatórios	
	11. O sistema exibe mensagem de erro apontando quais campos não foram preenchidos

Fonte: Autor

Tabela 50 - CSU-47 - Inativar um Fornecedor

Nome do Caso de Uso	CSU-47 - Inativar um Fornecedor
Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite inativar o cadastro de um fornecedor existente
Pré-Condições	Estar logado no sistema
Pós-Condições	Fornecedor inativado no sistema
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar em Estoque no menu principal do sistema e logo em seguida, clicar no item “Fornecedores”	
	2. O sistema exibe os Fornecedores cadastrados
3. Clicar na opção “Inativar Fornecedor” na linha do fornecedor a ser inativado	
	4. O sistema exibe pop-up solicitando a confirmação da inativação
5. Usuário confirma a exclusão	
	O sistema exibe mensagem de sucesso confirmando a inativação do cadastro

Fonte: Autor

3.5 Protótipos de interface de baixo nível

Os protótipos de baixo nível ou também conhecidos como protótipos de baixa fidelidade são ilustrações que contêm poucos elementos gráficos, geralmente compostos por figuras geométricas ou símbolos simples.

Seu objetivo é fornecer ao usuário e à equipe de desenvolvimento uma visão geral da estrutura de interface do sistema, é a partir desses modelos que as interfaces de alto nível do software são criadas.

Figura 4 - Protótipo de baixo nível da interface de Login do Retaguarda Web



PDV AZUL

E-mail:

Senha:

[esqueci a senha](#) **ENTRAR**

Fonte: Autor

Figura 5 - Protótipo de baixo nível da interface principal do PDV

Este protótipo de interface para um PDV apresenta uma barra superior com um campo de entrada rotulado 'CÓDIGO DE BARRAS OU NOME PRODUTO' e um campo de exibição de valor contendo '0,000'. Abaixo, à esquerda, há um retângulo designado para o 'LOGOTIPO DO CLIENTE'. À direita, ocupa a maior parte do espaço um 'GRID DE LANÇAMENTOS' com cantos arredondados. Na base da interface, há uma barra de botões contendo quatro opções: 'SALVAR VENDA', 'CANCELAR ITEM', 'CANCELAR VENDA' e 'CPF/CNPJ'.

Fonte: Autor

Figura 6 - Protótipo de baixo nível da interface de listagem de Clientes do Retaguarda Web

Este protótipo de interface para a listagem de clientes no Retaguarda Web inclui uma barra superior com o título 'PDV AZUL' em azul, um menu de navegação com as opções 'Dashboard | Estoque | Clientes | Fornecedor | Configurações' e o nome de usuário 'Alisson Araújo'. O conteúdo principal é dividido por uma barra rotulada 'CLIENTES' à esquerda e um botão 'NOVO' à direita. Abaixo, uma grande caixa retangular representa a 'Tabela de listagem de clientes'.

Fonte: Autor

Figura 7 - Protótipo de baixo nível da interface de cadastro de Fornecedores do Retaguarda Web

PDV AZUL

Dashboard | Estoque | Clientes | Fornecedor | Configurações

Alisson Araújo

NOVO FORNECEDOR

CNPJ

E-mail

Endereço

Cidade

Razão Social

Tipo de Fornecedor

Bairro

Estado

SALVAR

Fonte: Autor

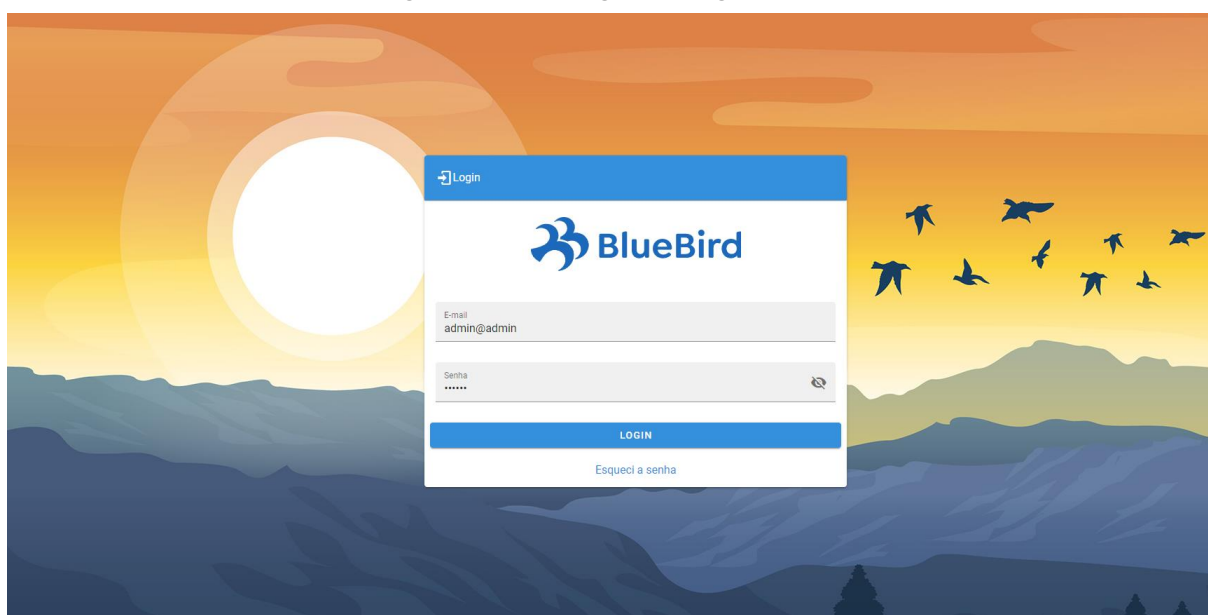
3.6 Protótipos de interface de alto nível

Os protótipos de alto nível ou também conhecidos como protótipos de alta fidelidade são representações gráficas fiéis ou próximas da interface final de um projeto de software.

Eles são importantes, pois através deles é possível examinar questões de usabilidade em detalhes, analisar os comportamentos dos usuários que testam essas interfaces, obter feedbacks e fazer conclusões acerca das oportunidades de melhorias possíveis no projeto.

Esses protótipos não abrangem somente questões estéticas de design (UI) “User Interface” ou Interface do Usuário em português, mas também aspectos relacionados a experiência de utilização em termos de interações, fluxos operacionais e comportamentos do usuário e da aplicação, essa análise está contemplada no que chamamos de (UX) “User Experience” ou Experiência do Usuário.

Figura 8 - Tela de Login do Retaguarda Web



Fonte: Autor

Figura 9 - Tela de Listagem de Fornecedores Cadastrados no Retaguarda Web

Dashboard / Fornecedores

Fornecedores [+ NOVO FORNECEDOR](#)

Q Pesquisa

ID	Razão Social	Nome Fantasia ↕	CPF/CNPJ	Status	Ações
103	ALISSON DA SILVA DE ARAUJO - ME	ASA TECNOLOGIA LTDA	34234354645654	Ativo	✎
6	Branco S.A.	Ávila S.A	4301625000149	Ativo	✎
213	Paes Comercial Ltda.	Azevedo-Verdara	54842671000129	Ativo	✎
56	Vale S.A.	Balestero e Feliciano e Associados	65325077000187	Ativo	✎
177	Santiago Comercial Ltda.	Barreto e Rosa e Filhos	26968923000125	Ativo	✎
61	Espinosa Comercial Ltda.	Beltrão e Associados	37563926000103	Ativo	✎
215	Aguar Comercial Ltda.	Beltrão e Correia e Associados	45884382000100	Ativo	✎
55	Maldonado e Filhos	Benites-Cruz	82313068000195	Ativo	✎
27	Guimarães e Madeira	Benites e Benites	55889670000100	Ativo	✎
98	Paes-Montenegro	Bittencourt e Delatorre e Associados	52927640000116	Ativo	✎

Linhas por página: 10 11-20 de 219 < >

Fonte: Autor

Figura 10 - Tela de Cadastro de Fornecedor no Retaguarda Web

Fornecedores / Editar Fornecedor

Novo fornecedor [EDITAR](#)

☒ Ativo

Razão Social Nome Fantasia CNPJ

Estado Cidade Bairro

Endereço Número Complemento

Contatos [+ NOVO CONTATO](#)

Nome	Telefone	E-mail	WhatsApp	Ações
Não há dados disponíveis				

Linhas por página: 10 < >

Fonte: Autor

Figura 11 - Tela com Modal de novo contato de Cadastro de Fornecedor aberto

The screenshot displays the 'BlueBird' system interface. On the left is a dark blue sidebar with the logo and user 'Olá, Alisson'. The main area is titled 'Fornecedores / Editar Fornecedor'. A form titled 'Novo fornecedor' is visible, with fields for 'Ativo' (checked), 'Razão Social', 'Estado', 'Endereço', 'Telefone/Celular', 'WhatsApp?' (checkbox), 'CNPJ', 'Barro', 'E-Mail', 'Descrição', and 'Complemento'. An 'EDITAR' button is in the top right. A modal window titled 'CONTATO:' is open in the center, containing input fields for 'Nome', 'Telefone/Celular', 'WhatsApp?' (checkbox), 'E-Mail', and 'Descrição', with 'FECHAR' and 'ADICIONAR' buttons at the bottom. Below the modal is a 'Contatos' table with columns 'Nome', 'Telefone', 'E-mail', 'WhatsApp', and 'Ações', showing 'Não há dados disponíveis'. A 'NOVO CONTATO' button is in the bottom right.

Nome	Telefone	E-mail	WhatsApp	Ações
Não há dados disponíveis				

Fonte: Autor

3.7 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O Modelo Entidade Relacionamento (MER), também conhecido como Modelo ER, é uma abordagem conceitual essencial no processo de desenvolvimento de software. Ele desempenha um papel fundamental na descrição das entidades ou objetos que estão envolvidos nas regras de negócio e que fazem parte do escopo da aplicação a ser desenvolvida.

O MER atua como um mapa abstrato que representa a estrutura final do banco de dados. Por meio desse modelo, é possível capturar as relações e as interações entre as entidades, bem como as restrições que regem o domínio da aplicação. Ao estabelecer uma visão clara e organizada dos componentes do sistema, o MER permite que os desenvolvedores compreendam e comuniquem de maneira eficiente a estrutura e a lógica subjacentes ao banco de dados.

É importante ressaltar que o modelo conceitual não está diretamente vinculado a um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) específico. Durante a etapa de projeto, a escolha do SGBD não é especificada, pois essa decisão é tomada em fases posteriores do desenvolvimento. O foco do MER está na representação das entidades e relacionamentos, abstraindo-se dos detalhes técnicos relacionados à implementação do banco de dados em um sistema específico.

Ao utilizar o MER, é possível visualizar e compreender de forma clara a estrutura e as interações entre as entidades envolvidas no sistema. Isso facilita a definição de requisitos, a identificação de dependências e a análise de como os dados são organizados e relacionados.

Além disso, o MER serve como uma base sólida para a criação de diagramas e modelos subsequentes, como o Modelo Relacional, que permite a implementação efetiva do banco de dados em um SGBD específico.

A imagem que ilustra o MER desenvolvido no decorrer desse projeto pode ser encontrado no (APÊNDICE A).

3.8 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é uma representação visual composta por um conjunto de gráficos que tem como propósito principal descrever e ilustrar um modelo Entidade-Relacionamento. Essa abordagem é amplamente utilizada para representar entidades, atributos, atributos-chave e seus relacionamentos, entre outras características relevantes para o projeto de um banco de dados.

O DER proporciona uma visão lógica do banco de dados, permitindo a visualização de um conceito mais genérico do modelo lógico final. Através desse diagrama, é possível mapear e compreender as principais entidades que fazem parte do domínio do sistema, bem como os relacionamentos entre elas. Isso possibilita a definição de uma estrutura coerente e organizada para o banco de dados, de forma a atender às necessidades do projeto proposto e garantir a integridade dos dados.

No diagrama Entidade-Relacionamento, as entidades são representadas por retângulos e os atributos são indicados por elipses ligadas às entidades correspondentes. Os atributos-chave são destacados de forma especial, muitas vezes sublinhados ou realçados de alguma maneira para enfatizar sua importância na identificação única das entidades.

É importante destacar também que as linhas e os símbolos utilizados no DER representam os relacionamentos entre as entidades, indicando a natureza e a cardinalidade dessas relações.

Ao utilizar o DER, podemos obter uma visão mais abstrata do modelo lógico do banco de dados, focando nas entidades e relacionamentos essenciais para o sistema. Isso ajuda a simplificar a complexidade do banco de dados e a identificar as principais entidades e suas interações.

A imagem que ilustra o DER desenvolvido no decorrer desse projeto pode ser encontrado no (APÊNDICE B).

3.9 Dicionário de dados

O Dicionário de Dados é um componente fundamental no processo de desenvolvimento de software, uma vez que centraliza as informações relacionadas ao conjunto de dados que compõem o projeto de banco de dados.

Conforme definição da IBM, o dicionário de dados é um repositório centralizado que contém informações essenciais sobre os dados, tais como significado, relacionamentos, origem, uso e formatos. Ele desempenha um papel crucial na documentação e na compreensão do banco de dados, fornecendo uma fonte confiável de informações sobre os elementos de dados utilizados no sistema.

Por meio desse documento, é possível criar fisicamente um banco de dados utilizando um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) compatível. O dicionário de dados fornece as informações necessárias para estruturar corretamente as tabelas, definir os tipos de dados apropriados e estabelecer as relações entre os diferentes elementos do banco de dados. Isso garante a integridade dos dados e facilita a manipulação eficiente das informações no sistema.

Além disso, o dicionário de dados é uma valiosa ferramenta de referência para auxiliar em intervenções futuras no desenvolvimento e na manutenção do software. Quando há necessidade de obter informações detalhadas sobre um determinado campo ou elemento de dados, o dicionário de dados pode ser consultado para descobrir o significado exato do campo, o tipo de dado que ele armazena, a origem dos dados e outras características relevantes.

As tabelas a seguir descrevem o dicionário de dados das tabelas que foram modeladas para atender as necessidades desse projeto.

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os dados dos clientes das empresas.

Tabela 51 - Tabela customers

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigInteger	Identificador da Tabela "Customers"	20
public_id		integer	Identificador público do cliente	11
company_id	F	bigInteger	Identificador da tabela "Companies"	20
type		bool	Identificador do tipo de cliente	1
full_name		varchar	Nome completo do cliente	255
cpf_or_cnpj		varchar	CPF ou CNPJ do Customer	255
rg_or_im		varchar	RG ou IM do Customer	255
address_1		varchar	Endereço da Rua do Customer	255
address_2		varchar	Complemento do Endereço do Customer	255
address_3		varchar	Bairro do Customer	255
address_number		varchar	Número da casa do Customer	255
zipcode		varchar	Código Postal do Customer	255
city_id	F	bigInteger	Identificador da tabela "Cities"	20
notes		varchar	Anotações referente ao Customer	255
active		bool	Estado atual do Customer (Ativo/Inativo)	2
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do Customer	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no Customer	14

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os fornecedores das empresas.

Tabela 52 - Tabela suppliers

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigInteger	identificador da Tabela "Products"	20
group_company_id	F	biginteger	Identificador da tabela "Group_companies"	20
type_of_supplier_id	F	bigInteger	Identificador da tabela "Type_of_suppliers"	20
active		bool	Estado atual do Supplier (Ativo/Inativo)	2
trade_name		varchar	Nome fantasia do Supplier	255
company_name		varchar	Nome da companhia	255
federal_tax_id		varchar	CNPJ do Supplier	255
address_1		varchar	Endereço da Rua do Supplier	255
address_2		varchar	Complemento do Endereço do Supplier	255
address_3		varchar	Bairro do Supplier	255
address_number		varchar	Número onde reside o Supplier	255
zipcode		varchar	Código Postal do Supplier	255
city_id	F	bigInteger	Identificador da tabela "Cities"	20.
logo_url		varchar	URL da logo do Supplier	255
city_tax_id		varchar	Inscrição municipal	255
notes		varchar	Anotações sobre o Supplier	255
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do Supplier	14

updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no Supplier	14
public_id		integer	Identificador do Supplier relacionado ao usuário	11.

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os contatos de fornecedor das empresas.

Tabela 53 - Tabela supplier_contacts

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigInteger	identificador da Tabela "Suppliers_contacts"	20
supplier_id	F	biginteger	Identificador da tabela "Suppliers"	20
name		varchar	Nome do Supplier_contact	255
phone		varchar	Telefone do Supplier_contact	255
is_whatsapp		bool	Número fornecido é um Whatsapp (Ativo/Inativo)	2
mail		varchar	E-Mail do Supplier_contact	255
description		varchar	Descrição do Supplier_contact	255
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do Supplier_contact	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no Supplier_contact	14

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os tipos de fornecedor.

Tabela 54 - Tabela type_of_suppliers

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigInteger	identificador da Tabela "Type_of_supplier"	20
name		varchar	Nome do Type_of_supplier	255

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os estoques de uma empresa.

Tabela 55 - Tabela stocks

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigInteger	identificador da Tabela "Stocks"	20
public_id		integer	identificador do produto em Stock referente ao usuário	11
company_id	F	bigInteger	Identificador da tabela "companies"	20
description		varchar	descrição do item em Stock	255
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do Stock	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no Stock	14

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os produtos cadastrados por uma empresa.

Tabela 56 - Tabela products

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigInteger	identificador da Tabela "Products"	20
public_id		integer	Identificador do Product relacionado ao usuário	11.
company_id	F	bigInteger	Identificador da tabela "Companies"	20
short_description		varchar	Descrição pequena do Product	55
full_description		varchar	Descrição completa do Product	255
unit_of_meansurement		varchar	Unidade de medida do Product	2
cost_price		float	Valor de compra do Product	14,2
sale_price		float	Valor de venda do Product	14,2
active		bool	Estado atual do Product (Ativo/Inativo)	2
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do Product	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no Product	14

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena as vendas realizadas ou canceladas de uma empresa.

Tabela 57 - Tabela sales

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigInteger	identificador da tabela "sales"	20
company_id	F	bigInteger	identificador da tabela "companies"	20
user_id	F	bigInteger	identificador da tabela "users"	20
public_id		integer	identificador da venda referente ao usuário	11
status		bool	Estado atual da Sale	2
date_of_sale		datetime	Data e hora da Sale	14
total_sale		decimal	Total do preço da Sale	14,2
discount		decimal	Desconto da Sale	14,2
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do Sale	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente a última edição no Sale	14

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os itens de uma venda.

Tabela 58 - Tabela sales_items

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigInteger	identificador da tabela "sales_items"	20
sale_id	F	bigInteger	identificador da tabela "sales"	20
product_id	F	bigInteger	identificador da tabela "products"	20
status		bool	Estado do Sale_item	2
amount		integer	Quantidade do item Sale_item	11
subtotal		decimal	Subtotal do item Sale_item	14,2
discount		decimal	Desconto do item Sale_item	14,2
total		decimal	Total do item Sale_item	14,2
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do Sale_item	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no Sale_item	14

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os pagamentos registrados em uma venda.

Tabela 59 - Tabela sales_payments

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigInteger	Identificador da tabela "sales_payments"	20
sale_id	F	bigInteger	Identificador da tabela "sales"	20
payment_method_id	F	bigInteger	Identificador da tabela "payment_method_id"	20
status		bool	Estado do Sale_payment	2
total_paid		decimal	Valor total a ser pago	14,2
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do Sale_payment	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no Sale_payment	14

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os métodos de pagamentos aceitos pelo sistema.

Tabela 60 - Tabela payment_methods

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigInteger	identificador da tabela "payment_methods"	20
name		varchar	Nome do Payment_method	255
accept_installments		bool	Identifica se o Payment_method aceita parcelas	2
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do Payment_method	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no Payment_method	14

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena as cidades do Brasil.

Tabela 61 - Tabela cities

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigInteger	identificador da tabela "cities"	20
state_id	F	bigInteger	identificador da tabela "states"	20
name		varchar	Nome da City	255
slug		varchar	Abreviação sistêmica do nome	255
city_ibge_code		varchar	Código do IBGE referente à City	255

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os estados do Brasil.

Tabela 62 - Tabela states

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigInteger	identificador da tabela "states"	20
name		varchar	nome do State	255
slug		varchar	Abreviação sistêmica do nome	255
initials		varchar	Iniciais do State	2
timezone_location		varchar	Fuso Horário referente à região do State	255

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena as informações das empresas que utilizam o sistema, ou seja, os clientes que utilizarão a aplicação.

Tabela 63 - Tabela companies

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigint	identificador da tabela "companies"	20
group_company_id	F	bigint	identificador da tabela "group_companies"	20
public_id		integer	Identificador da Company relacionado ao usuário	11
active		bool	Estado da Company (Ativa/Inativa)	2
trade_name		varchar	Nome fantasia da Company	255
company_name		varchar	Nome da Company	255
address_1		varchar	Endereço da Rua da Company	255
address_2		varchar	Complemento do Endereço da Company	255
address_3		varchar	Bairro da Company	255
address_number		varchar	Número de onde reside a Company	255
zipcode		varchar	Código Postal da Company	255
city_id	F	bigint	Identificador da tabela "cities"	20

logo_url		varchar	URL referente a imagem do logo da Company	255
federal_tax_id		varchar	CNPJ da Company	255
state_tax_id		varchar	Inscrição Estadual da Company	255
city_tax_id		varchar	Inscrição Municipal da Company	255
notes		varchar	Anotações da Company	255
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação da Company	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição na Company	14

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os usuários utilizadores do sistema.

Tabela 64 - Tabela users

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigint	Identificador da tabela "users"	20
group_company_id	F	bigint	Identificador da tabela "group_company_id"	20
active		bool	Estado do User (Ativo/Inativo)	2
name		varchar	Nome do User	255
role		varchar	Cargo do User	255
email		varchar	E-mail do User	255
email_verified_at		timestamp	Data e hora na qual o e-mail foi verificado	14
username		varchar	Nome de usuário do User	255
password		varchar	Senha do User	255
notes		varchar	Anotações sobre o User	255
last_activity_at		timestamp	Última atividade do User	14
remember_token		varchar	Token utilizado pelo usuário ao acessar a plataforma	255
token_reset		varchar	Token utilizado para refazer o remember_token	255

token_reset_created_at		timestamp	Data e Hora da criação do token_reset	14
last_logged_in		timestamp	Data e Hora do último login do User	14
created_at		timestamp	Data e horário referente a criação do User	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no User	14
disabled_at		timestamp	Data e horário referente à desabilitação do User	14

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os tipos de produtos que podem ser selecionados no cadastro de um produto.

Tabela 65 - Tabela product_types

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigint	Identificador da tabela "products_types"	20
name		varchar	Nome do Products_types	255
active		bool	Estado do Products_types (Ativo/Inativo)	2
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do Products_types	255
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no Products_types	

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os movimentos de estoques.

Tabela 66 - Tabela stock_movements

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigint	Identificador da tabela stock_movement	20
company_id	F	bigint	Identificador da tabela companies	20
Initial_amount		float	Valor inicial	14,2
quantity		integer	Quantidade	11
description		varchar	Descrição da movimentação	255
reason		varchar	Razão da movimentação	255
created_at		timestamp	Data e horário referente a criação do stock_movement	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no stock_movement	14
sale_id	F	bigint	Identificador da tabela sales	20
stock_id	F	bigint	Identificador da tabela stocks	20
product_id	F	bigint	Identificador da tabela products	20
user_id	F	bigint	Identificador da tabela users	20

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que relaciona os usuários utilizadores do sistema com as empresas cadastradas.

Tabela 67 - Tabela user_companies

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
user_id	F	bigint	Identificador da tabela users	20
company_id	F	bigint	Identificador da tabela companies	20

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os contatos de um cliente cadastrado no sistema.

Tabela 68 - Tabela customer_contacts

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigint	Identificador da tabela user_companies	20
customer_id	F	bigint	Identificador da tabela companies	20
name		varchar	Nome do contato	255
phone		varchar	Telefone do cliente	255
Is_whatsapp		bool	Identifica se o contato tem ou não whatsapp	2
mail		varchar	E-mail do contato	255
description		varchar	Descrição do contato	255
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do customer_contact	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no customer_contact	14

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena as redes de empresas cadastradas no sistema.

Tabela 69 - Tabela group_companies

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigint	Identificador da tabela users	20
name		varchar	Nome da Rede	255

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena as unidades de medidas que podem ser utilizadas no cadastro de um produto.

Tabela 70 - Tabela measurement_units

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigint	Identificador da tabela measurement_units	20
name		varchar	Nome da unidade	255
initials		varchar	Iniciais da unidade de medida	2
active		bool	Estado da unidade (ativa/inativa)	1
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do measurement_unit	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no measurement_unit	14

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena as movimentações de caixa do PDV.

Tabela 71 - Tabela cash_movements

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigint	Identificador da tabela cash_movements	20
user_id		varchar	Identificador da tabela users	20
company_id		varchar	Identificador da tabela companies	20
cash_supply		float	Suplemento inicial do chat	14,2
opened_at		timestamp	Data e horário referente a abertura do cash_movement	14
closed_at		timestamp	Data e horário referente ao fechamento no cash_movements	14
inserted_card_value		float	Valor em cartão inserido	14,2
inserted_money_value		float	Valor em dinheiro inserido	14,2
system_money_value		float	Valor do dinheiro do sistema	14,2
notes		varchar	Observações da movimentação	255
public_id		bigint	Identificador público da movimentação	20
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do measurement_unit	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no measurement_unit	14
system_card_value		float	Valor em cartão do sistema	14,2

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena as sangrias de dinheiro realizadas no PDV.

Tabela 72 - Tabela cash_sangrias

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigint	Identificador da tabela cash_sangrias	20
sangria_value		float	Valor da sangria	14,2
public_id		bigint	Identificador público da sangria	20
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do cash_sangrias	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no cash_sangrias	14
cash_movement_id		float	Identificador da tabela cash_movements	14,2

Fonte: Autor

A seguir, é exibido o dicionário de dados da tabela que armazena os IP's bloqueados para acesso no sistema.

Tabela 73 - Tabela ips_blocking

Nome do Campo	Chave	Tipo de Dado	Descrição do Campo	Tamanho do Campo
id	P	bigint	Identificador da tabela ips_blocking	20
ip		varchar	Ip bloqueado	255
added_in		timestamp	Data e horário referente a adição do ip_blocking	14
created_at		timestamp	Data e horário referente à criação do ip_blocking	14
updated_at		timestamp	Data e horário referente à última edição no ip_blocking	14

Fonte: Autor

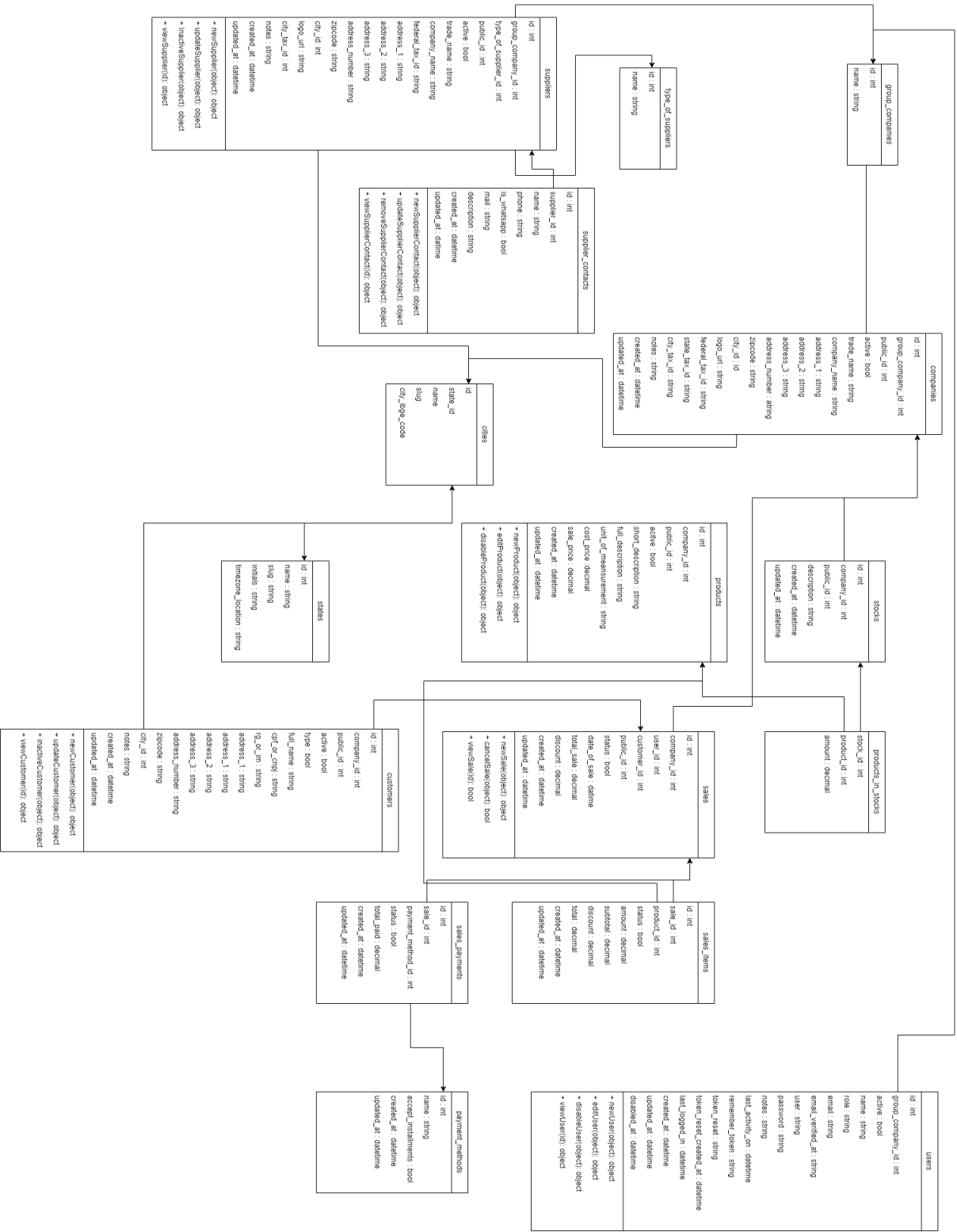
3.10 Projeto de Componentes

O projeto de componentes desse projeto é composto pelo diagrama de classes da UML. Trata-se de um dos mais tradicionais artefatos que são gerados na fase de planejamento de um software e é fundamental para descrever a estrutura do sistema.

O Diagrama de Classes descreve as classes, seus atributos, métodos e visibilidade além das associações entre as classes. O desenvolvimento desse documento na etapa de análise ajuda a compreender os requisitos de domínio e a identificar e compreender seus componentes.

A imagem a seguir ilustra o diagrama de classes que foi concebido para esse projeto:

Figura 12 - Diagrama do projeto de componentes



Fonte: Autor

3.11 Projeto de Arquitetura

O projeto de arquitetura no processo de desenvolvimento de software engloba os processos que definem como as partes de um sistema serão organizadas; entre essas partes estão questões como comportamentos de uma estrutura e componentes responsáveis por realizar conjuntos específicos de funções.

Escolher adequadamente o projeto de arquitetura no processo de desenvolvimento de um software é fundamental, pois é o modelo de arquitetura escolhido que norteará decisões de alto impacto a curto e longo prazo no projeto, como por exemplo a qualidade, facilidade de manutenção e escalabilidade do software.

Para o desenvolvimento desse projeto será utilizado o padrão MVC (Model, View, Controller), a arquitetura MVC é dividida em três componentes essenciais: Model, Controller e View.

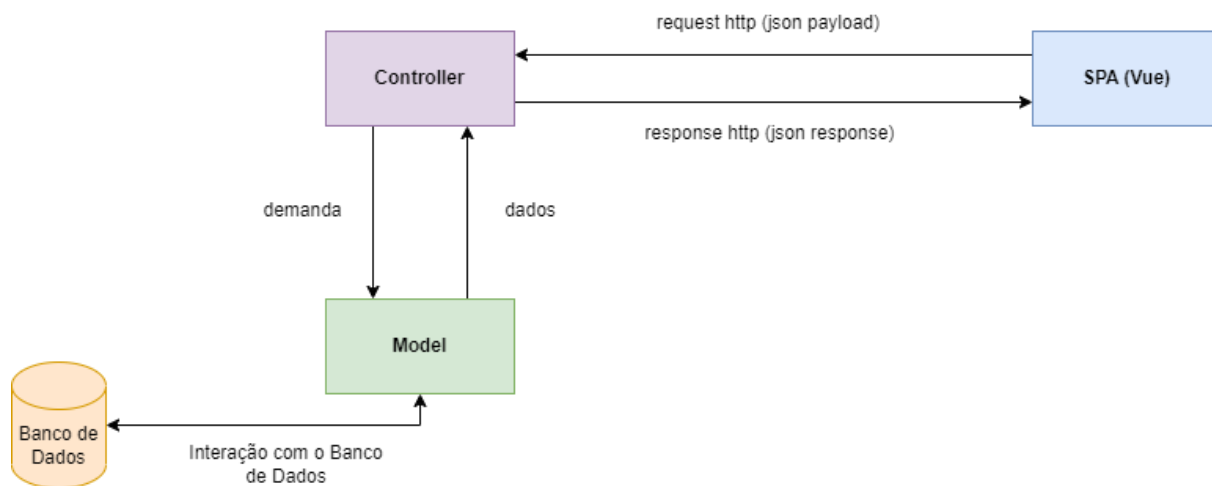
A camada de Modelo (Model) é responsável basicamente por gerenciar e controlar a forma como os dados se comportam na aplicação, é geralmente nessa camada que as regras de negócio ficam estabelecidas.

A camada de Controle (Controller) é responsável por intermediar as requisições enviadas pela View ou pelo Cliente (se estivermos falando de uma API, como é o caso do do Retaguarda Web), acionar a View, obter a resposta e devolver novamente a quem a chamou.

A camada de Visão (View) é responsável pela interface gráfica do sistema, ou seja, é ela quem é capaz de exibir dados de forma visual e de receber novas requisições do usuário.

A imagem abaixo ilustra de forma simplificada o funcionamento de uma estrutura MVC:

Figura 13 - Diagrama simplificado da estrutura MVC



Fonte: Autor

4 CONCLUSÃO

Desenvolver um projeto com esse nível de escopo é desafiador e requer conhecimentos multidisciplinares que são adquiridos em sua base no decorrer do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

No entanto, no decorrer do planejamento e desenvolvimento da solução proposta nota-se a necessidade de conhecimentos mais avançados e refinados para que o projeto tenha alicerces sólidos capazes de atender aos escopos previstos inicialmente.

O primeiro ponto interessante que foi notado no decorrer do desenvolvimento dessa primeira etapa foi o fato de que mesmo existindo uma fase de planejamento e documentação da aplicação, ainda sim, foram necessários diversos ajustes nos mesmos devido a detalhes que só foram pontualmente identificados quando as soluções foram de fato codificadas.

Isso é interessante, pois ajuda a entender a vantagem de utilizar uma metodologia ágil que permitiu uma abordagem mais dinâmica entre documentação e código que pode facilmente tornar uma pequena equipe de desenvolvimento mais produtiva em um cenário de desenvolvimento real para o mercado.

Outro ponto importante é o fato da possibilidade de combinar distintas tecnologias para formar uma solução unificada de forma a combinar o melhor dos mundos, resultando assim em mais qualidade e valor agregado para um possível produto comercial.

Entre os objetivos para a próxima fase desse trabalho estão os refinamentos e possíveis correções para os artefatos desenvolvidos até o momento e o desenvolvimento e implantação do Terminal PDV Offline.

Embora esse escopo inicial de trabalho conte com uma versão do Terminal PDV Online, ela deve ser considerada apenas para fins de demonstração dos outros recursos do Retaguarda Web, uma vez que possui recursos limitados e não é suficiente para atender as necessidades principais de um cenário real de varejo.

REFERÊNCIAS

AUGUSTO N. G. MANZANO, J.; FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, J. **Algoritmos: Lógica Para Desenvolvimento de Programação de Computadores - Edição Revisada e Atualizada**. Érica ed. São Paulo: Erica, 2019. 368 p.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário**. 2. ed., totalmente rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, c2012. xviii, 521 p.

Como construir um SaaS Multi-tenant. Disponível em:

<<https://www.luiztools.com.br/post/como-construir-um-saas-multi-tenant/>>. Acesso em: 4 jun. 2023.

GABARDO, A. C. **Laravel para ninjas**. [s.l.] Novatec Editora, 2017.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: uma abordagem prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. 494 p.

JOHNDOWNS. **Abordagens de arquitetura para armazenamento e dados em soluções multi-inquilino - Azure Architecture Center**. Disponível em:

<<https://learn.microsoft.com/pt-pt/azure/architecture/guide/multitenant/approaches/storage-data>>. Acesso em: 4 jun. 2023.

MANZANO, José Augusto N. G. **Estudo dirigido de Microsoft Visual C# Community 2015**. São Paulo: Érica, 2016. (Estudo dirigido).

MANZANO, José Augusto N. G. **PostgreSQL 8.3.0: interativo: guia de orientação e desenvolvimento para Windows**. São Paulo: Érica, 2008. 240 p.

PEREIRA, E. **Arquitetura Multi-Tenancy**. Disponível em:

<<https://medium.com/@edytarcio/arquitetura-multi-tenancy-bb7b47d7ba>>. Acesso em: 4 jun. 2023.

VIANA, Marco Polo Monteiro. **Sistemas comerciais: conceitos, modelagem e projeto**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013. xiii, 540 p.

VILARINHO, Leonardo. **Front-end com vue.js: da teoria à prática sem complicações**. 1.ed. São Paulo: Casa do Código, 2021. 203 p.

GLOSSÁRIO

Ponto de Venda (PDV): Refere-se a um local físico, como uma loja, onde ocorre a transação comercial entre um vendedor e um cliente. É o ponto central onde produtos ou serviços são vendidos e os pagamentos são processados.

Software como Serviço (SaaS): É um modelo de distribuição de software em que o fornecedor disponibiliza o acesso a um aplicativo pela internet. Em vez de adquirir uma licença de software e instalá-lo localmente, os usuários podem acessar e utilizar o software através de uma assinatura ou pagamento recorrente.

Single Page Application (SPA): É um tipo de aplicação web que opera em uma única página. Em vez de recarregar a página inteira ao interagir com o aplicativo, o SPA carrega dinamicamente o conteúdo necessário, proporcionando uma experiência mais fluida aos usuários.

Application Programming Interface (API): É um conjunto de regras e protocolos que permite que diferentes softwares se comuniquem entre si. As APIs fornecem uma maneira padronizada para que aplicativos possam solicitar serviços ou trocar informações, facilitando a integração e a interoperabilidade entre sistemas.

Internet of Things (IoT): Refere-se à interconexão de dispositivos físicos (como sensores, aparelhos, veículos) à internet e entre si, permitindo a coleta, o compartilhamento e o processamento de dados. A IoT possibilita a criação de redes inteligentes e a automação de processos em diversos setores, como residencial, industrial e de saúde.

APÊNDICE A – Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Imagem que ilustra o Modelo Entidade-Relacionamento.

APÊNDICE B – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Imagem que ilustra o Diagrama Entidade-Relacionamento.

APÊNDICE C – Projeto de Componentes

Imagem que ilustra o Projeto de Componentes.